

蓝海枢纽深远海综合能源岛计算模型

建模方法、数值验证、分场景计算与价值边界

2026 年 7 月

目录

摘要	1
Abstract	3
第一章 绪论	4
1.1 研究背景	4
1.2 国内外研究进展与本研究定位	4
1.3 研究问题与报告目标	5
1.4 研究方法的阶段安排	6
1.5 研究贡献与适用范围	7
第二章 总体架构、数据与数值实现	8
2.1 系统组成与能量去向	8
2.2 时间、单位与数据契约	8
2.3 参数来源与证据等级	9
2.4 求解策略与数值线性化	10
2.5 状态边界与年度闭合	10
2.6 公平比较与结果追溯	10
2.7 合成时序与可复现求解环境	11
第三章 数学模型	12
3.1 索引、变量与统一符号	12
3.2 可再生能源与关键负荷	12
3.3 海缆容量、登陆接纳与输电损耗	13
3.4 电池储能	13
3.5 电解制氢、库存与管输	14
3.6 燃料电池回发	15
3.7 绿色算力服务	15
3.8 统一海上功率平衡	16
3.9 运行目标与分账	16

3.10	容量规划与资本回收	16
3.11	风险指标与固定容量筛选	17
第四章	S0—S4 固定容量模型与基础场景	18
4.1	S0 传统外送基线	18
4.2	S1 电池的小时级调节价值	19
4.3	S2 制氢储氢及价格响应	20
4.4	S3 绿色算力及服务质量约束	21
4.5	S4 多出口联合调度	22
第五章	S5 大陆接纳稀缺与多出口调节价值	24
5.1	接纳能力的独立表示	24
5.2	八种资产组合	24
5.3	交互项与 Shapley 价值分配	25
5.4	海缆增容替代与通道故障	26
5.5	九十日低风与跨季度储氢	27
5.6	S5 结果的经济含义	27
第六章	S6 灵活资产容量规划与投资门槛	28
6.1	连续容量与增量投资口径	28
6.2	成本—接纳稀缺矩阵	28
6.3	算力合同价格前沿	29
6.4	氢气交付价格前沿	30
6.5	联合商业情景与样本外回放	30
6.6	低风保供容量规划	30
第七章	S7 中国情境下的完整项目比较	32
7.1	从灵活资产筛选走向完整项目核算	32
7.2	四种经济量的定义与使用范围	32
7.3	中国情境参数与证据强度	34
7.4	消纳痛点的定量辨识	35
7.5	海缆扩建、陆侧加固与能源岛的反事实比较	36
7.6	算力与制氢的合同进入条件	38
7.7	任务可移动比例、工程成本与完整项目盈亏	40
7.8	海上光伏、波浪能与资源互补	41
7.9	通道故障与低风保供	42
7.10	本章小结	43
第八章	S8 固定容量多情景风险分析	44

8.1	研究动机与固定容量原则	44
8.2	候选方案与经营情景	44
8.3	风险指标	45
8.4	多情景经济结果	46
8.5	风险偏好与合同保障	47
8.6	登陆能力替代效果	48
8.7	合同价格表面与两个盈亏门槛	49
8.8	不同低风持续时间下的专用保供	51
8.9	本章小结	52
第九章	综合讨论：痛点的客观性与能源岛的价值来源	53
9.1	对前期背景判断的再认识	53
9.2	算力为何比电力更易调度，以及这种优势的边界	54
9.3	制氢储氢在更长时间尺度上的作用	55
9.4	多出口并非价值简单相加	55
9.5	算点协同研究的启发与本模型的扩展	56
9.6	如何形成更有说服力的项目价值论证	57
9.7	对规划与商业安排的启示	57
第十章	研究局限与后续工作	58
10.1	时序数据与情景概率	58
10.2	调度信息与设备细节	58
10.3	电气安全与海洋工程	59
10.4	财务、合同与价值兑现	59
10.5	优先数据与模型升级顺序	59
10.6	结果解释的适用范围	60
第十一章	结论	61
	参考文献	63
	附录 A 主要符号与价值口径	65
	附录 B 参数、来源与证据等级	66
	附录 C 场景、配置与结果索引	67
	附录 D 数值验证与可复现方法	69
	附录 E 后续项目数据清单	71

附录 F	模型数学定义、数值实现与复现说明	72
F.1	1. 时间尺度、变量单位与研究边界	72
F.2	2. S0 解析基准：关键负荷、送出约束与非线性损耗	73
F.3	3. 输电曲线的增量分段线性化	74
F.4	4. 单一海上母线上的联合分配	74
F.4.1	电池状态、功率与静态储备	75
F.4.2	制氢、储氢、管输与燃料电池回发	76
F.4.3	刚性算力、可延期算力与全国现货算力池	77
F.5	5. 运行收益、容量规划与组合价值分解	78
F.6	6. 多情景风险、登陆替代与保供回收频率	79
F.7	7. 合成时序与分场景构造	81
F.7.1	基础确定性序列	81
F.7.2	供需错配、投资规划与样本外年份	81
F.7.3	中国语境参考年、波浪能代理与 S8 风险年	82
F.8	8. 求解、审计与可复现性	84

图目录

2.1	蓝海枢纽多能源、多出口与长时保供的统一计算范围	8
4.1	海缆容量、离岸距离与直接送电结果的联合敏感性	19
4.2	S0—S4 五种固定容量运行方式比较	23
5.1	宽松与供需错配条件下八种资产组合的增量运行价值	25
6.1	S6 联合商业方案在八个合成年份中的固定容量回放	31
7.1	中国情境下全国参照、局部登陆受限与深度约束的弃电诊断	36
7.2	直接送电、扩缆、登陆加固与综合能源岛的反事实比较	38
7.3	代表性合同情景下的年度能源分配	39
7.4	S7 算力和氢气合同价格前沿	40
8.1	固定候选方案的期望年值与下行年值比较	47
8.2	风险厌恶权重变化下的候选方案排序	48
8.3	登陆能力变化下直接送电与固定联合方案的利用率和年值	49
8.4	固定候选容量在算力—氢价合同网格中的增量价值	50
8.5	低风持续时间与专用储氢保供效果	52
9.1	物理分配、价值分账与现金流确认的关系	55

表目录

1.1	模型从直接送电到固定容量多情景风险筛选的阶段演进	6
2.1	年度逐时输入数据契约	9
4.1	S0 直接送电基准及关键敏感性	18
4.2	500 MW 拥塞海缆下 100 MW 电池的时长敏感性	19
4.3	24 h 突发无风且海缆停运时的初始 SOC 审计	20
4.4	S2 制氢储氢代表性情景	20
4.5	S3 绿色算力代表性情景	21
4.6	S0—S4 五种固定配置运行结果	22
5.1	S5 宽松与供需错配情景的八组合比较	24
5.2	S5 错配情景的交互项与 Shapley 价值分配	26
5.3	90 日低风情景下储氢规模与关键负荷保障	27
6.1	S6 成本—大陆接纳稀缺矩阵	28
6.2	S6 算力服务价格前沿	29
6.3	S6 氢气交付价格前沿	30
6.4	S6 低风保供价值敏感性	31
7.1	四类经济与可靠性指标的成本覆盖范围	34
7.2	关键技术、市场与成本参数	35
7.3	中国情境下的登陆接纳痛点诊断	36
7.4	参照合同下扩网与综合能源岛反事实比较	37
7.5	S7 代表性合同与最优灵活容量	39
7.6	全国算力任务可迁移比例的价值敏感性	40
7.7	中国海工成本档对完整项目结果的影响	41
7.8	风电单独与风光波组合的资源筛选	42
7.9	S7 通道故障与低风保供压力结果	43
8.1	S8 商业候选容量及专用保供容量	44
8.2	S8 固定容量回放的六个经营情景	45

8.3	S8 固定候选方案的风险比较	46
8.4	登陆能力变化下固定联合方案的消纳与完整项目增量	48
8.5	固定候选容量的合同门槛	50
8.6	低风持续时间下专用保供方案的物理效果与固定成本回收频率	51
9.1	背景材料主要判断的模型检验结果	54
9.2	价值来源、付款主体与不可重复计算规则	56
10.1	后续数据和模型完善的优先顺序	60
A.1	主要符号、含义与单位	65
B.1	关键技术、市场与成本参数	66
C.1	各阶段保存的主要结果及用途	67
C.2	跨阶段公共条件变化及可比范围	67
D.1	最终版本的守恒、消融与回归验证	69
D.2	模型复现所需的代码、配置与审计入口	70
E.1	进入项目级可研前的最低数据清单	71

摘要

深远海风电具有资源规模大、与沿海负荷中心距离相对较近等特点，同时面临送出距离增长、海缆与换流工程投资较高、登陆点接纳能力有限以及风电出力与用电需求不同步等问题。传统的单一送电方案将项目价值集中在陆侧电力交付，而深远海能源岛还可通过电池、电解制氢、储氢、绿色算力及多出口协同，把不同时段的可再生电力转化为具有不同时间尺度和交付方式的产品。判断这些路径是否值得建设，需要在统一资源、统一价格和统一工程成本下同时处理逐时能量分配、设备状态、客户需求、投资回收与下行情景。

本报告系统总结蓝海枢纽模型从数据契约到多情景风险筛选的完整开发过程。模型以 1 GW 深远海风电原型为基础，采用 1 h 时间步长和 8760 h 年度时序，依次形成传统送电 S0、电池储能 S1、制氢储氢 S2、绿色算力 S3、多出口联合调度 S4、登陆接纳稀缺与长时回电 S5、灵活资产容量规划 S6、中国情境完整项目反事实 S7 以及固定容量多情景风险筛选 S8。各阶段均保留零容量消融路径，逐时检查海上功率平衡、陆侧输电损耗、电池荷电状态、氢库存和算力队列，并通过配置哈希、输出哈希和自动化测试保持结果可复现。

结果表明，多形态出口的价值高度依赖约束是否真实生效。电力接纳宽松时，电池、制氢和算力主要依靠价格差与商品收入获得有限的运行增值；登陆侧在高风低需求时段受限后，算力可以快速承接可迁移任务，氢能可以吸收超过即时出口能力的余电，电池承担小时级搬移。S5 供需错配案例中，直接送电弃电 125.73 万 MWh，三类灵活资源联合将弃电降至零，运行增值由宽松情景的 1.16 亿元/年提高至 4.19 亿元/年。算力和氢能争夺同一批余电，联合价值低于各单项价值之和，说明设备规模必须通过共同优化确定。

计入灵活资产投资后，基础合同价格和参照造价下的 S6 最优方案可以保留弃电而不建设新增设施。算力服务价在 1200—1800 元/MWh-IT 之间进入，氢气交付价格在 22.5—27.5 元/kg 之间进入；高合同价值能够使灵活资产产生正的增量净年值。进一步计入风电、换流、海缆、登陆电网和岛上公共设施后，S7 与 S8 给出的判断更

为审慎。参照合同下，联合方案相对直接送电改善完整项目年值约 5.70 亿元/年，完整项目本身仍为负。S8 六情景固定容量回放中，联合合同方案的期望完整项目年值为负 16.60 亿元/年，最差 20% 概率质量均值为负 26.32 亿元/年；当下行风险权重升至约 0.50 时，固定成本较低的直接送电转为较优选择。

可靠性分析进一步区分商品型制氢与专用保供储氢。未配置燃料电池的商业联合方案不能降低低风期关键负荷缺供。配置 150 万 kg 储氢和 38.84 MW 燃料电池后，30 日低风事件可减少 2.72 万 MWh 缺供；事件延长至 60 日时库存耗尽，新增避免缺供量趋于饱和。该方案的年固定成本约 1.95 亿元，只有在缺供事件频率、容量补偿或战略储备价值足够高时才可能形成可兑现收益。

现有模型已经建立了物理闭合、投资边界和风险筛选相互衔接的计算基础。全部年度时序仍为合成或代理数据，许多成本与合同参数属于工程筛选等级，情景内调度具有完美预见。因而本报告适合用于识别项目价值来源、确定数据尽调顺序和比较候选方案，不能代替场址气象后评估、接网潮流、电磁暂态、管网设计、工程报价或融资决策。

关键词：深远海风电；综合能源岛；绿色算力；电解制氢；储氢；海底电缆；多情景优化；风险分析

Abstract

This report presents the complete development, validation and scenario analysis of the Blue Hub computational model for a deep-offshore multi-energy island. A standardized 1 GW offshore wind prototype is represented at hourly resolution over 8,760 hours. The model evolves from direct electricity export (S0), battery storage (S1), hydrogen production and storage (S2), green computing (S3), integrated dispatch (S4), landing-grid scarcity and hydrogen-to-power return (S5), endogenous flexible-asset planning (S6), China-oriented full-project counterfactuals (S7), to fixed-capacity multi-scenario risk screening (S8).

The calculations show that flexibility becomes valuable when the electricity landing constraint is genuinely binding. Computing provides rapid and geographically decoupled demand, whereas hydrogen provides longer-duration conversion and storage; their values are not additive because they compete for the same surplus electricity. In the S5 mismatch case, direct export curtails 1.257 TWh, while the integrated design eliminates curtailment and adds CNY 0.419 billion of annual operating margin. Under reference contracts, the S7 integrated design improves full-project annual value by CNY 0.570 billion relative to direct export, although its absolute value remains negative. In the S8 weighted scenarios, expected and lower-tail annual values are CNY -1.660 billion and CNY -2.632 billion; direct export becomes preferable when lower-tail risk receives a weight of approximately 0.50 or more. A dedicated reserve with 1.5 million kg of hydrogen storage and 38.84 MW of fuel cells avoids 27.2 GWh of unserved critical load in the 30-day stress window, but its fixed cost requires an explicit capacity, resilience or strategic-reserve payment mechanism.

All annual profiles remain reproducible synthetic screening inputs, and many commercial parameters are engineering ranges rather than bankable quotations. The results establish conditional value boundaries and data requirements; they do not constitute a project feasibility study or investment forecast.

Keywords: deep-offshore wind; multi-energy island; green computing; hydrogen; subsea cable; capacity planning; scenario risk

第一章 绪论

1.1 研究背景

我国海上风电正在由近海规模化开发向更深水域和更远岸距离延伸。资源条件改善带来的发电潜力，与远距离送出、登陆工程、海上施工和运维成本同步增加。对于 1 GW 量级的深远海项目，电力能否在高风时段顺利送入大陆，取决于海缆物理容量、登陆断面、电网调峰条件和交易计划的共同作用。海缆保持完好并不意味着大陆侧能够持续按额定容量接纳电力。

算力和氢能为这一矛盾提供了新的处理方式。适合迁移和延后的计算任务可以由光纤送达能源岛，在风电高峰形成生产性负荷；电解制氢能够吸收持续时间更长的余电，氢气经储存后可以销售，也可在配置燃料电池时回发电力。电池在两者之间承担小时级能量搬移。三类资源的效率、容量成本、交付约束和收益来源差别很大，任何预先指定的固定比例都可能偏离实际最优结果。

项目背景材料提出了深远海风电送出成本高、局部消纳可能受限、算力可跨地域消纳、制氢储氢可承担长时调节等判断 [8]。这些判断在方向上具有工程依据，仍需转化为可检验的问题：登陆点每年有多少小时受到约束，可迁移任务在这些小时有多大规模，氢气是否存在持续的提货需求和管输能力，新增设施的年化成本能否由商品收入、网络替代价值或保供价值覆盖。本研究围绕这些问题建立逐层增加复杂度的计算模型。

1.2 国内外研究进展与本研究定位

围绕高比例可再生能源消纳，已有研究通常从扩网、储能、需求响应和跨能载体耦合四条路径展开。电池适于处理功率变化较快、持续时间较短的波动，氢能则把电解功率、库存容量和终端利用分开配置，因而具有跨日乃至跨季转移的潜力。我国氢能中长期规划已把可再生能源制氢、储运和多元应用纳入发展部署 [2]；NREL 与美

国能源部的公开技术基准分别为电池和 PEM 电解槽提供了可复核的效率与成本量级 [3-4]。这些资料适合建立筛选参数，具体海上项目仍需以场址、工程范围和供应商报价重新标定。

数据中心研究近年来逐步把计算负荷视作可调资源。Carbon Explorer 将可再生能源配置、电池和碳感知任务调度放入同一分析框架 [11]；Lin 和 Chien 进一步讨论了数据中心容量变化与电网协同范围 [10]。用户提供的算点协同文献把刚性与柔性任务、储能和并网功率联合优化，说明任务截止时间和连接容量会改变算力灵活性的电力价值 [7]。这类研究主要面向陆上数据中心或并网购电环境，通常不同时处理深远海发电、登陆断面、制氢管输和海上公共工程成本。

国内深远海项目论证强调远岸资源、送出投资和局部接入能力之间的矛盾 [8]。与此同时，2024 年全国风电利用率仍达到 95.9%，说明全国平均意义上的严重弃风并不成立 [1]。由全国统计直接推导某一登陆点是否拥塞会产生尺度错配；较稳妥的方法是把海缆额定容量、逐时登陆接纳和局部交易条件分开建模，再以具体断面的弃电量、受限小时和扩建替代量判断痛点。

本研究的工作定位由此确定：在同一逐时功率平衡内比较直接送电、电池、算力和氢能，随后把灵活设施成本、深远海共同工程成本、合同不确定性及低风保供依次纳入。研究重点不在于给出单一技术的静态度电成本，而在于识别不同出口竞争同一批余电时的最优分配、投资进入条件及价值能否由明确付款主体兑现。

1.3 研究问题与报告目标

本报告集中回答五组相互关联的问题。第一，电力直接送出在何种资源、距离和接纳条件下仍具有优势。第二，电池、制氢和算力分别在什么时间尺度上提供调节价值，联合运行时是否存在替代或协同。第三，固定容量下的运行收益能否覆盖新增设施的资本回收与固定运维。第四，加入风电、海缆、换流、登陆电网和公共平台后，综合能源岛对完整项目经济性的改善幅度有多大。第五，容量在建设后保持不变时，方案对低风、登陆受限和客户合同变化的承受能力如何。

报告同时承担模型说明和结果归档功能。正文给出变量、方程、成本边界、场景设置和代表性结果，附录列出参数、证据等级、自动审计和输出文件。所有结论均与可执行代码和保存结果相对应。

1.4 研究方法的阶段安排

模型没有从一开始直接构造包含全部设备的复杂优化问题。开发从最小可行核心开始，每增加一个模块便保留零容量消融路径和独立测试。这样可以在联合模型出现异常时追溯到具体设备方程，也可以避免复杂求解器通过遗漏状态边界获得虚假收益。

表 1.1 模型从直接送电到固定容量多情景风险筛选的阶段演进

阶段	新增内容	决策方式	主要回答的问题
S0	风电、关键负荷、海缆与弃电	逐时解析	直接送电基线与两侧守恒
S1	电池 SOC、效率、退化与储备	固定容量 LP	小时级搬移与突发事件能力
S2	电解制氢、储氢、售氢与水耗	固定容量 LP	氢链运行增值及需求约束
S3	刚性/柔性算力、PUE、队列与光纤	固定容量 LP	算力服务与任务时限
S4	电池、氢能、算力联合调度	固定容量 LP	多出口逐时分配
S5	大陆接纳约束、全国弹性算力、燃料电池	八组合压力测试	网络稀缺、交互和长时保供
S6	灵活设施连续容量与年化成本	容量—运行 LP	投资进入门槛和增量净年值
S7	中国情境、绝对登陆上限、管道及公共成本	反事实规划	完整项目价值及痛点客观性
S8	固定容量六情景回放与尾部指标	离散候选筛选	稳健性、合同与保供边界

阶段递进还对应三种经济口径。S0—S5 主要计算固定容量下的运行边际或运行增值；S6 扣除灵活资产的年化固定成本，得到相对直接送电的增量净年值；S7—S8 进一步计入深远海公共工程，形成完整项目年化筛选值。正文中的每个经济结果均按这一口径解释。

1.5 研究贡献与适用范围

本研究的主要工作在于建立一条连续的可审计计算链。海缆设备容量与登陆点接纳能力分别建模，算力需求被表示为具有服务能力、可用率和任务可移动比例的数字产品，制氢受到外部需求、库存和输氢能力约束。容量规划允许所有灵活资产取零，完整项目成本与灵活资产成本分账。固定容量在多个经营情景中回放后，再使用期望值、下行均值和后悔值评价方案。

当前实现属于小时级能量与经济筛选模型。秒级频率、电压和构网控制需要独立动态模型；交流潮流、短路容量和无功约束需要接网模型；管径、压力、压缩与氢安全需要工艺设计。碳属性、NPV、IRR 和多目标 Pareto 分析在原始规划中已经定义，尚未形成可用于项目决策的完整实现。本报告对这些内容只说明后续接口，不将其列为已完成能力。

第二章 总体架构、数据与数值实现

2.1 系统组成与能量去向

蓝海枢纽由可再生能源、海上公共母线、直接送电、电池、制氢储氢、算力设施 and 关键负荷组成。S7 开始允许风电、海上光伏和波浪能共同进入母线，其中波浪能仍采用由风况滞后和平滑得到的代理曲线。潮流能、海洋温差能和其他海洋用能尚未进入可执行模型。

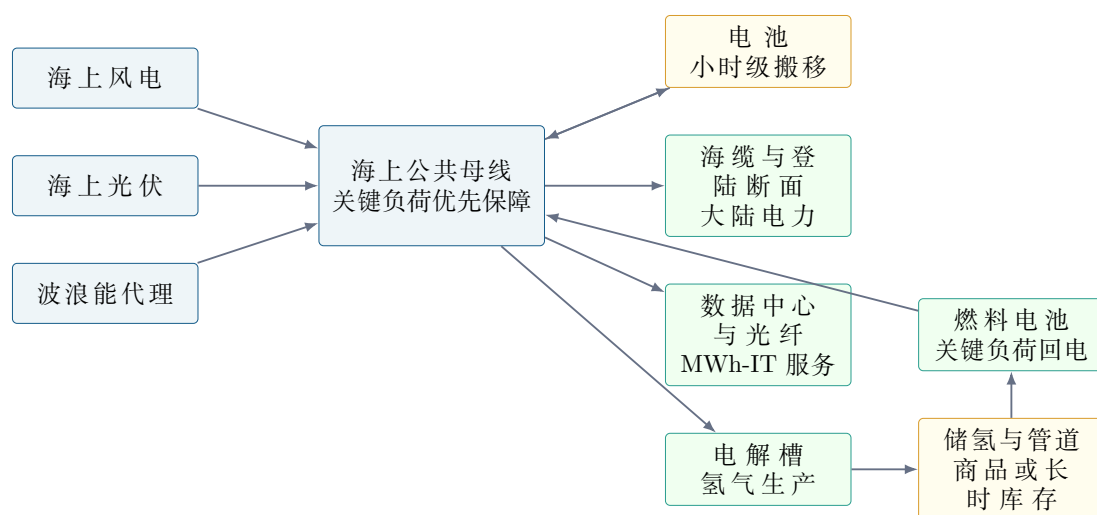


图 2.1 蓝海枢纽多能源、多出口与长时保供的统一计算范围

每个时段的可再生电力具有唯一物理去向。电量可以供给关键负荷，经海缆送往大陆，进入电池，驱动电解槽，供给数据中心设施或形成弃电。氢气可销售、储存或经燃料电池回发。算力服务通过海底光纤交付，光纤只约束服务容量和可用率，不进入电力损耗方程。同一 MWh 在一个时段内不能同时形成电力、氢气和算力收入。

2.2 时间、单位与数据契约

正式年度算例采用 1 h 时间步长和 8760 个连续时段。功率统一为 MW，电量为 MWh，氢气为 kg，水量为 m^3 ，算力服务为 MWh-IT。电价按陆侧交付电量计为元/

MWh，算力价格为元/MWh-IT，氢价为元/kg。所有能量转换显式使用 1 MWh 等于 1000 kWh，避免电解制氢和燃料电池换算中出现三个数量级的误差。

表 2.1 年度逐时输入数据契约

字段组	代表字段	单位	检查内容
资源	wind/pv capacity factor, wave generation	比例或 MW	范围、缺失、时间连续
电力	critical load, price, grid acceptance	MW、元/MWh	非负性；电价可为负
设备	cable/fibre availability	0—1	故障窗口与上下界
氢气	demand, delivered price	kg/h、元/kg	需求、管输能力、交付价格
算力	rigid/flex/spot arrival, movable fraction	MW-IT、比例	任务类型、队列和可迁移份额
追溯	scenario/config/input hash	字符串	版本、配置及输入输出哈希

注：时间步长固定为 1 h；到达率在模型内乘以 Δt 后形成 MWh-IT 服务量。

输入验证检查列完整性、时间连续性、重复时间戳、缺失值、无穷值、数值范围和非负约束。容量因子与设备可用率必须位于 0 至 1 之间，电价允许为负。配置文件拒绝未知字段，设备功率与能量容量之间的逻辑约束由类型模型检查。缺失数据不会静默填零。

2.3 参数来源与证据等级

参数文件同时保存基准值、低值、高值、单位、来源和来源等级。A 级对应政府、标准或可复核的基础物性资料；B 级对应权威统计或企业公开资料；C 级对应公开报道或同行评议资料中经过换算的量级；D 级为透明的工程筛选假设。D 级参数可以用于阈值与敏感性分析，不能用来形成报价式结论。

当前证据较强的参数包括 85% 电池往返效率 [3]、57.5 kWh/kg PEM 系统综合耗电 [4]、33.33 kWh/kg 氢低位热值 [5] 以及水的化学计量需求。燃料电池电效率采用公开技术资料给出的筛选量级 [6]。PUE、海上设备投资、算力服务价、氢气交付

价、登陆点接纳曲线及多数故障参数仍需用项目数据替换。

2.4 求解策略与数值线性化

S0 每个小时只有外送功率一个决策量，目标函数在可行区间内为一元二次函数，程序比较端点和驻点取得解析解。S1 以后使用 SciPy 接口调用 HiGHS 线性规划器 [12]。海缆二次损耗采用八段增量线性化进入优化，求解后再以原始二次式复算陆侧交付、损耗和收入。线性规划中的近似误差不会直接写入最终 KPI。

算力最大等待时间原先采用累计任务不等式，8760 h 矩阵的非零元随时段数二次增长。后续改写为逐时队列上界，队列中只允许保留最近最大延迟窗口内到达的任务。该改写与累计服务条件等价，使年度算例求解时间明显下降，并保留队列和时限审计。

2.5 状态边界与年度闭合

正常年度采用周期边界，电池年末 SOC 等于年初 SOC，氢库存年末等于年初，柔性算力队列年末为零。这样可以阻止模型通过年末放空电池或储氢、遗留任务等方式虚增收益。突发故障能力另用固定初始 SOC 或专用事件窗口审计，避免完美预见条件下的提前充电被误解为实际应急能力。

2.6 公平比较与结果追溯

S0—S4 固定容量比较共享相同的风资源、关键负荷、海缆、电价、氢价和算力合同。S5 八种资产组合也使用同一接纳曲线和商品价格。S6 以后允许容量内生选择，但直接送电仍作为零灵活资产基准。S8 所有候选容量在情景揭示前固定，每个方案经历完全相同的六个经营情景。

每次运行保存模型版本、配置哈希、输入文件哈希、输出文件哈希和已知限制。自动化测试覆盖单位换算、状态方程、约束单调性、零容量消融、故障窗口、年度闭合和结果回归。最终版本共 74 项测试通过，S8 独立审计的最大逐时功率平衡残差为 5.68×10^{-14} MW。

2.7 合成时序与可复现求解环境

S0—S6 的机制验证使用确定性合成序列。基础风电容量因子由日内与周内两个正弦分量叠加并截断：

$$CF_t^{\text{wind}} = \text{clip} \left[0.47 + 0.16 \sin \frac{2\pi(t+3)}{24} + 0.08 \sin \frac{2\pi t}{168}, 0.08, 0.88 \right], \quad (2.1)$$

光伏容量因子为日出后半正弦曲线，关键负荷为 10 MW 附近的日内波动；电价在 0—7 时、17—22 时和其余时段分别取 240、620 和 360 元/MWh。该序列不使用随机数，作用是让单元测试、消融和阶段比较能够逐次复现，并不代表任何场址的历史气象。S6 八个样本外年份使用种子 1—8 生成相关扰动，S7 把风序列缩放到 3300 h 目标并增加季节项，S8 再改变利用小时、相位、登陆能力和合同价格。完整生成式、风险年参数和固定种子列于附录 F。

发行版使用 Python 3.12.13、NumPy 2.3.5、pandas 2.2.3 和 SciPy 1.17.0。线性规划采用 HiGHS，原始与对偶可行性容差均设为 10^{-8} ；功率平衡和各状态方程在模型层按 10^{-6} 的绝对容差复核。输入、配置和结果清单使用 SHA-256 哈希追踪。版本号用于记录本报告的可复现环境，后续升级求解器时仍需重新运行 74 项测试、S7/S8 审计和结果回归。

第三章 数学模型

3.1 索引、变量与统一符号

报告以时段 t 表示小时索引，时间步长 Δt 取 1 h。容量用 C 表示，功率用 P 表示，电量或状态量用 E 、 H 和 Q 表示。上标标识设备或价值路径，下标标识时段。主要符号列于附录 A。

3.2 可再生能源与关键负荷

风电可用功率由装机容量、容量因子和聚合可用率共同决定；光伏按容量因子计算，波浪能代理曲线直接以功率进入母线。

$$P_t^{\text{RE}} = C^{\text{wind}} C F_t^{\text{wind}} A_t^{\text{wind}} + C^{\text{PV}} C F_t^{\text{PV}} + P_t^{\text{wave}}, \quad (3.1)$$

关键负荷具有最高物理优先级。S0 解析模型先由可再生能源供给关键负荷，不足部分记为失供，并把供荷后的剩余功率记为 S_t ：

$$\begin{aligned} P_t^{\text{served}} &= \min(P_t^{\text{RE}}, P_t^{\text{critical}}), \quad P_t^{\text{unmet}} = P_t^{\text{critical}} - P_t^{\text{served}}, \\ S_t &= P_t^{\text{RE}} - P_t^{\text{served}}, \quad \bar{P}_t^{\text{send}} = \min(S_t, A_t^{\text{tx}} C^{\text{tx}}). \end{aligned} \quad (3.2)$$

在经济外送模式下，每小时比较零送出、可行上限和区间驻点，以最大化陆侧电力收入、输电变动成本和弃电惩罚构成的净值：

$$\max_{0 \leq P_t^{\text{send}} \leq \bar{P}_t^{\text{send}}} [\pi_t P_t^{\text{land}} \Delta t - c_{\text{tx}} P_t^{\text{send}} \Delta t - c_{\text{curt}} (S_t - P_t^{\text{send}}) \Delta t], \quad (3.3)$$

当电价为负或目标不再为凹函数时，端点比较仍给出全局最优解；`must_take` 模式直接取可行上限，用于强制消纳情景。S1 以后的联合优化在功率平衡中设置未满足关键负荷变量并施加高额惩罚。全年失供电量定义为：

$$\text{EENS} = \sum_{t \in \mathcal{T}} P_t^{\text{unmet}} \Delta t, \quad (3.4)$$

3.3 海缆容量、登陆接纳与输电损耗

海缆送端功率同时受到设备容量、设备可用率和大陆接纳能力约束。S5 使用按额定海缆比例给出的接纳系数，S7 以后允许使用绝对登陆点功率上限。两种写法分别为：

$$0 \leq P_t^{\text{send}} \leq \min\{C^{\text{tx}} A_t^{\text{tx}} g_t, L^{\text{grid}} d_t\}, \quad (3.5)$$

终端损耗采用线性比例，海缆损耗使用额定容量归一化的二次代理。陆侧交付功率为：

$$P_t^{\text{land}} = (1 - \lambda_{\text{term}}) P_t^{\text{send}} - \lambda_{100} \frac{D}{100} \frac{(P_t^{\text{send}})^2}{C^{\text{tx}}}, \quad (3.6)$$

该式保留电阻损耗随电流平方增长的主要特征，参数仍属于工程情景。HVAC 无功补偿、充电电流、热稳定和详细换流损耗曲线尚未纳入。

S1 以后的线性规划把送出区间等分为八段，以增量变量表示送端功率和陆侧交付：

$$\begin{aligned} P_t^{\text{send}} &= \sum_{k=1}^K z_{t,k}, & 0 \leq z_{t,k} \leq b_k - b_{k-1}, \\ \widetilde{P}_t^{\text{land}} &= \sum_{k=1}^K s_k z_{t,k}, & s_k = \frac{f(b_k) - f(b_{k-1})}{b_k - b_{k-1}}, \quad K = 8. \end{aligned} \quad (3.7)$$

其中 $f(P)$ 为原二次交付函数， b_k 为分段节点。凹函数的弦斜率随段号递减；求解后仍用原二次式复算损耗和收入，并检查线性近似不得高估陆侧交付。四段和十六段作为数值敏感范围，负电价与强制送出组合则以 S0 解析解交叉核验。

3.4 电池储能

电池状态方程同时考虑自放电、充放电效率和时间步长：

$$E_{t+1} = (1 - \sigma) E_t + \eta_{\text{ch}} P_t^{\text{ch}} \Delta t - \frac{P_t^{\text{dis}} \Delta t}{\eta_{\text{dis}}}, \quad E_0 = E_T, \quad (3.8)$$

往返效率 85% 在对称假设下拆为充电和放电效率各 $\sqrt{0.85}$ 。SOC 限制为容量的 10% 至 90%，充放电功率均受功率容量约束，年度状态首尾闭合。吞吐退化成本按充电和放电电量之和计取：

$$0 \leq P_t^{\text{ch}}, P_t^{\text{dis}} \leq C_B^P, \quad s_{\min} C_B^E \leq E_t \leq s_{\max} C_B^E, \quad (3.9)$$

$$C_t^{\text{deg}} = c_B^{\text{deg}}(P_t^{\text{ch}} + P_t^{\text{dis}})\Delta t, \quad (3.10)$$

若预留 R MW 功率并要求持续 τ h，模型同时保留可放电能量和净放电功率余量：

$$E_t \geq s_{\min} C_B^E + \frac{R\tau}{\eta_{\text{dis}}}, \quad P_t^{\text{dis}} - P_t^{\text{ch}} \leq C_B^P - R, \quad (3.11)$$

基础 LP 未加入充放电互斥二进制变量。正退化成本在现有情景中消除了同时充放电的退化解，求解后仍逐时审计。构网型储能只通过储备功率和储备能量代理检查，不代表频率和电压动态验证。

3.5 电解制氢、库存与管输

电解槽采用综合系统比能耗 SEC，将电功率转换为氢气产量：

$$m_t^{\text{prod}} = \frac{1000 P_t^{\text{EL}} \Delta t}{\text{SEC}_{\text{H}_2}}, \quad (3.12)$$

基准 SEC 为 57.5 kWh/kg，其中已经包含栈体和常规辅助系统耗电。淡化水按 0.009 m³/kg 计入物料成本，未再次叠加常规淡化与 BOP 电耗。氢库存满足：

$$H_{t+1} = (1 - \lambda_H)H_t + m_t^{\text{prod}} - m_t^{\text{sale}} - m_t^{\text{FC}}, \quad H_0 = H_T, \quad (3.13)$$

设备、库存、需求与管输上限共同约束氢链：

$$\begin{aligned} 0 \leq P_t^{\text{EL}} \leq C_{\text{EL}}, \quad & 0 \leq H_t \leq C_H, \\ 0 \leq m_t^{\text{sale}} \leq \min(D_t^{\text{H}_2} \Delta t, C_{\text{pipe}} \Delta t), \quad & 0 \leq P_t^{\text{FC}} \leq C_{\text{FC}}. \end{aligned} \quad (3.14)$$

销售量受外部需求上限约束。S7 以后还受到输氢管道小时能力约束，管道投资随 kg/h 设计能力与离岸距离成比例。库存期末闭合，未销售库存不确认收入。

3.6 燃料电池回发

氢气回电量按低位热值和电效率换算：

$$m_t^{\text{FC}} = \frac{1000 P_t^{\text{FC}} \Delta t}{LHV_{\text{H}_2} \eta_{\text{FC}}}, \quad (3.15)$$

基准低位热值为 33.33 kWh/kg，电效率为 55%。该路径的电—氢—电往返效率低于电池，主要用于跨周、跨月低风或通道故障下的关键负荷保障，不作为日常套利的默认路径。

3.7 绿色算力服务

算力的核心计量量为已完成的 MWh-IT。刚性任务每小时到达，未完成量计入 SLA 惩罚；柔性任务进入队列并在最大延迟内清偿；全国弹性算力池可以按小时选择接入，未接入部分不构成违约。

$$X_t^{\text{IT}} = X_t^{\text{rigid}} + X_t^{\text{flex}} + X_t^{\text{spot}}, \quad P_t^{\text{DC}} = PUE_t \frac{X_t^{\text{IT}}}{\Delta t}, \quad (3.16)$$

$$Q_{t+1} = Q_t + A_t^{\text{flex}} \Delta t - X_t^{\text{flex}}, \quad Q_0 = Q_T = 0, \quad (3.17)$$

刚性任务、全国可选任务、本地 IT 容量和光纤服务能力满足：

$$\begin{aligned} X_t^{\text{rigid}} + U_t^{\text{rigid}} &= A_t^{\text{rigid}} \Delta t, \\ 0 \leq X_t^{\text{spot}} &\leq D_t^{\text{national}} f_t^{\text{mov}} \Delta t, \\ X_t^{\text{IT}} &\leq C_{\text{IT}} \Delta t, \quad X_t^{\text{IT}} \leq A_t^{\text{fiber}} C_{\text{fiber}} \Delta t. \end{aligned} \quad (3.18)$$

柔性任务的最大延迟 L 通过累计服务不低于已到期任务量来审计：

$$\sum_{\tau=0}^t X_{\tau}^{\text{flex}} \geq \sum_{\tau=0}^{t-L} A_{\tau}^{\text{flex}} \Delta t \quad (t \geq L), \quad 0 \leq Q_t \leq C_Q, \quad (3.19)$$

算力服务同时受 IT 容量和海底光纤服务能力约束。光纤能力使用 MWh-IT/h 代理，只描述服务交付链路。Token、GPU 小时和模型吞吐只有在硬件、精度、批处理和利用率实测后才可由 MWh-IT 映射。

3.8 统一海上功率平衡

S5 以后采用的完整逐时功率平衡为：

$$P_t^{\text{RE}} + P_t^{\text{dis}} + P_t^{\text{FC}} + P_t^{\text{unmet}} = P_t^{\text{critical}} + P_t^{\text{send}} + P_t^{\text{ch}} + P_t^{\text{EL}} + P_t^{\text{DC}} + P_t^{\text{curt}}, \quad (3.20)$$

左侧为可再生能源、电池放电、燃料电池发电和关键负荷失供变量，右侧为关键负荷、外送、电池充电、电解槽、数据中心设施用电和弃电。失供变量具有高额惩罚，其作用是保持极端场景在物理上可行，并显式报告 EENS。

3.9 运行目标与分账

固定容量调度最大化电力、氢气和算力实际交付收入，扣除输电变动成本、电池退化、电解槽变动运维、水耗、氢运输、燃料电池变动运维、算力变动成本、SLA 惩罚、弃电惩罚和关键负荷失供成本。

$$\begin{aligned} \max M^{\text{op}} = \sum_t & \left(R_t^{\text{elec}} + R_t^{\text{H}_2} + R_t^{\text{compute}} - C_t^{\text{tx}} - C_t^{\text{curt}} - C_t^{\text{unmet}} \right. \\ & \left. - C_t^{\text{batt}} - C_t^{\text{H}_2} - C_t^{\text{FC}} - C_t^{\text{compute}} - C_t^{\text{SLA}} \right). \end{aligned} \quad (3.21)$$

运行边际表示固定容量可为年化固定成本提供的上限。氢业务边际或算力业务边际不能与系统增量价值混用，因为相应设备用电会减少直接送电收入。

3.10 容量规划与资本回收

S6 将电池功率与能量、电解槽、储氢、燃料电池、算力及配套光纤能力设为连续容量变量，S7 进一步加入输氢能力。资本回收因子和年化固定成本为：

$$CRF(r, n) = \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}, \quad (3.22)$$

$$C_i^{\text{annual}} = CAPEX_i [CRF(r, n_i) + f_i^{\text{FOM}}], \quad (3.23)$$

容量规划目标最大化运行边际减去灵活资产年化固定成本。所有容量下界为零，

运行价值不足时求解器可以保留弃电并拒绝投资。S7 另行核算风电、光伏、波浪能、换流终端、海缆、登陆电网和岛上公共设施的年化成本，得到完整项目年值。

$$\max_{K,x} \Delta V_{\text{flex}} = M^{\text{op}}(K, x) - M_0^{\text{op}} - \sum_i C_i^{\text{annual}}(K_i) - C_{\text{stack}}^{\text{rep}}, \quad (3.24)$$

3.11 风险指标与固定容量筛选

S8 在情景揭示前固定容量，每个情景内仍允许逐时运行优化。候选方案 i 的期望完整项目年值为：

$$\mathbb{E}[V_i^{\text{full}}] = \sum_{s \in \mathcal{S}} w_s V_{i,s}^{\text{full}}, \quad \sum_s w_s = 1, \quad (3.25)$$

下行指标取最差 20% 概率质量的加权平均；边界情景只截取填满尾部所需的概率质量。风险调整分数为：

$$V_i^{\text{tail}} = \frac{1}{\alpha} \sum_s \delta_{i,s} V_{i,s}^{\text{full}}, \quad 0 \leq \delta_{i,s} \leq w_s, \quad \sum_s \delta_{i,s} = \alpha, \quad (3.26)$$

$$V_i^{\text{risk}} = (1 - \lambda) \mathbb{E}[V_i^{\text{full}}] + \lambda V_i^{\text{tail}}, \quad (3.27)$$

情景后悔值等于该情景中最佳候选年值与方案 i 年值之差：

$$R_{i,s} = \max_j V_{j,s}^{\text{full}} - V_{i,s}^{\text{full}}, \quad \mathbb{E}[R_i] = \sum_s w_s R_{i,s}, \quad (3.28)$$

它用于识别平均收益较高但在某些经营条件下损失较大的容量组合。情景权重为透明的规划判断，没有被解释为统计概率。

第四章 S0—S4 固定容量模型与基础场景

4.1 S0 传统外送基线

S0 配置 1000 MW 风电、700 MW HVDC 海缆、100 km 离岸距离和约 10 MW 关键负荷。合成年度可再生发电量为 399.44 万 MWh，陆侧交付 374.95 万 MWh，输电损耗 15.74 万 MWh，运行边际 13.305 亿元/年。基准年没有弃电和关键负荷缺供。最大海上与陆侧平衡残差均远低于 10^{-6} MW 容差。

表 4.1 S0 直接送电基准及关键敏感性

条件	弃电率	陆侧交付/万 MWh	损耗/万 MWh	运行边际/亿元
700 MW, 100 km, 基准价	0	374.95	15.74	13.305
300 MW, 100 km	33.31%	246.08	11.53	约 9.19
500 MW, 100 km	6.33%	349.67	15.74	约 12.64
900 MW, 100 km	0	375.84	14.84	约 13.34
700 MW, 50 km	0	376.95	13.73	—
700 MW, 200 km	0	370.92	19.76	较 50 km 少 0.206

注：S0 基准年发电 399.44 万 MWh；距离比较只含运行损耗，不含新增海缆投资。

海缆容量从 300 MW 增加到 500 MW 时，弃电率由 33.31% 降至 6.33%；增至 700 MW 后弃电消失。容量继续提高到 900 和 1000 MW，新增价值主要来自较低负载率下的损耗下降，运行边际增幅很小。700 MW 由此成为当前合成资源年的物理拐点，而非适用于任意场址的工程最优容量。

离岸距离由 50 km 增至 200 km 时，700 MW 海缆送端损耗率由 3.51% 增至

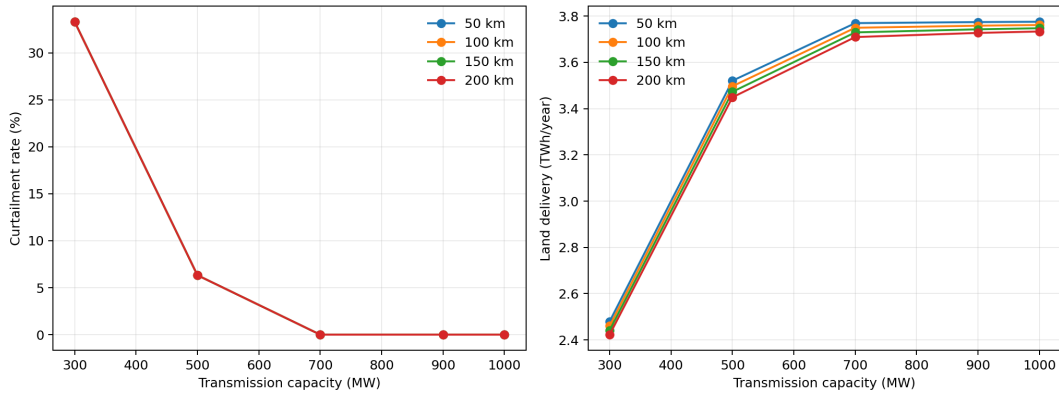


图 4.1 海缆容量、离岸距离与直接送电结果的联合敏感性

5.06%，陆侧交付减少约 6.03 万 MWh，运行边际下降 2055 万元/年。该差值尚未包括海缆长度增加的投资和运维，因此只反映损耗效应。

24 h、负 50 元/MWh 的价格事件提供了合同边界检验。经济调度在事件时段停止外送并产生 1.0735 万 MWh 经济弃电，相对强制外送减少约 56.9 万元损失。24 h 海缆故障形成相近数量的网络弃电。两种弃电具有相同电量，却分别来自价格选择和物理通道中断，后续模型保持分账。

4.2 S1 电池的小时级调节价值

S1 在基准中加入 100 MW/400 MWh 电池，往返效率 85%，SOC 范围 10%—90%，吞吐退化成本 80 元/MWh。全年充电 12.67 万 MWh、放电 10.77 万 MWh，电池损失 1.90 万 MWh，等效完整循环 293 次。扣除 1875 万元退化成本后，电池相对 S0 增加 1619 万元/年运行价值。

表 4.2 500 MW 拥塞海缆下 100 MW 电池的时长敏感性

时长/h	能量/MWh	单位能量价		
		增量运行价值/万 元	值/元 · kWh ⁻¹ · 年 ⁻¹	等效循环/次
2	200	2081	104.1	293.0
4	400	3757	93.9	293.0
6	600	4880	81.3	292.8

在 500 MW 拥塞海缆下，100 MW 电池从 2 h 增加到 4 h 和 6 h 时，总增量运行价值由 2081 万元升至 3757 万元和 4880 万元，单位储能容量的年价值上限由 104.1

元/kWh 下降到 93.9 和 81.3 元/kWh。容量增长仍有收益，边际新增 kWh 的利用机会逐渐减少。

电池价值对退化成本十分敏感。85% 效率下，退化成本由 40 元/MWh 提高至 145 元/MWh 时，增量价值由 2556 万元降至 97 万元；接近 150 元/MWh 时调度策略发生切换，电池基本退出日常套利。退化成本因此需要由循环寿命、放电深度、海上环境和更换计划共同校准。

年度完美预见允许模型在低风发生前预充。为检验突发事件，另行固定事件初始 SOC。24 h 无风且海缆停运时，初始 SOC 为 30%、50%、70% 和 90% 对应的 EENS 分别为 166.26、92.52、18.80 和 0 MWh。400 MWh 铭牌容量只有在事件前保持较高 SOC 时才能覆盖约 10 MW 关键负荷一天。

表 4.3 24 h 突发无风且海缆停运时的初始 SOC 审计

初始 SOC	首次短缺前时长/h	供电/MWh	EENS/MWh	事件末 SOC
30%	7	73.74	166.26	10.00%
50%	14	147.48	92.52	10.00%
70%	21	221.20	18.80	10.00%
90%	24	240.00	0	24.89%

设置 10 MW、4 h 上调储备后，电池需要在最低 SOC 以上额外保留 43.39 MWh，年运行边际减少 217.6 万元。该损失构成储备服务至少需要补偿的机会成本，尚未包括构网变流器、认证和控制系统费用。

4.3 S2 制氢储氢及价格响应

S2 基准包含 100 MW 电解槽、72 t 储氢、1000 kg/h 平坦需求和 30 元/kg 氢价。年售氢 876 万 kg，需求满足率 100%，电解槽容量因子 57.5%，氢业务自身运行边际 2.401 亿元/年。与 S1 相比，电池加制氢配置增加 9935 万元/年运行价值。

表 4.4 S2 制氢储氢代表性情景

情景	售氢/万 kg	需求满足率	电解槽容量因子	增量运行价值/万元
基准，30 元/kg	876	100%	57.5%	9935
氢价降低 30%	444	50.7%	29.2%	2487

情景	售氢/万 kg	需求满足率	电解槽容量因子	增量运行价值/万元
氢价提高 30%	876	100%	57.5%	17819
需求提高 75%	1206	78.7%	79.2%	12524
海缆停运 72 h	876	100%	57.5%	10155

氢价降低 30% 时，模型只在机会成本较低的时段制氢，售氢量下降至 444 万 kg，需求满足率 50.7%，增量运行价值降至 2487 万元。氢价提高 30% 后，物理销售量受需求限制而保持不变，增量价值提高至 1.782 亿元。需求增加 75% 时，100 MW 电解槽和可用余电共同成为约束，服务率降至 78.7%。

500 MW 海缆场景中，50、100 和 150 MW 电解槽的增量运行价值分别为 5915 万元、1.144 亿元和 1.370 亿元，呈现容量边际递减。储氢时长由 24 h 扩大至 168 h 时结果几乎不变，原因在于当前需求平坦、库存无损耗且没有船运批次或最低交付量。该结果只说明短周期库存已足以应对本组合成时序，不能推广为长时储氢没有价值。

72 h 海缆故障期间，制氢吸收部分无法外送的电力，年度增量运行价值略高于基准。此时氢气仍只是商品出口；没有燃料电池便不能为关键负荷返回电力。

4.4 S3 绿色算力及服务质量约束

S3 基准设置 100 MW-IT IT 容量、100 MW-IT 光纤服务能力和 PUE 1.15。刚性任务为 20 MWh-IT/h，柔性任务为 8—12 MWh-IT/h，最大延迟 24 h。全年完成 25.572 万 MWh-IT，服务率 100%，IT 容量因子 29.2%。算力业务自身运行边际为 1.921 亿元/年，扣除被替代的电力外送机会后，系统增量运行价值为 9977 万元/年。

表 4.5 S3 绿色算力代表性情景

情景	服务量/万 MWh-IT	服务率	PUE	增量运行价值/万元
基准	25.572	100%	1.15	9977
算力价格降低 30%	25.572	100%	1.15	4060
算力价格提高 30%	25.572	100%	1.15	15894
需求提高 150%	63.930	100%	1.15	23948
PUE 1.08	25.572	100%	1.08	10540

情景	服务量/万 MWh-IT	服务率	PUE	增量运行价值/万元
光纤停运 24 h	25.524	99.81%	1.15	9475

算力价格降低和提高 30% 时，增量运行价值分别为 4060 万元和 1.589 亿元；需求提高 150% 时增至 2.395 亿元。PUE 由 1.08 升至 1.25，完成相同服务所需设施电量增加，增量价值由 1.054 亿元降至 9174 万元。

海缆和光纤故障揭示两条通道的区别。海缆故障切断电力送出，算力仍可由海上风电供能并经光纤交付。24 h 光纤故障使服务输出归零，造成 480 MWh-IT 刚性任务无法补偿；柔性任务在链路恢复后按时清偿，年度服务率为 99.81%。

在 500 MW 拥塞海缆下，50 MW-IT 容量已足以完成当前工作负荷，扩大到 100 或 150 MW-IT 几乎没有额外价值。这个饱和由合成任务规模决定，不能转化为真实项目的设备建议。

4.5 S4 多出口联合调度

S4 把 100 MW/400 MWh 电池、100 MW 电解槽、72 t 储氢和 100 MW-IT 算力放入同一优化问题。五种模式共享风资源、海缆、商品价格和任务到达序列。

表 4.6 S0—S4 五种固定配置运行结果

模式	运行边际/亿元	陆侧交付/万 MWh	弃电/万 MWh
直接送电	13.305	374.95	0
电池	13.467	373.22	0
电池 + 氢能	14.460	325.34	0
算力	14.303	347.01	0
全部联合	15.456	297.29	0

注：容量与资本成本不同，表中排序只能解释固定容量的运行边际。

联合方案运行边际为 15.456 亿元/年，陆侧交付 297.29 万 MWh，电解槽用电 50.37 万 MWh，数据中心设施用电 29.41 万 MWh，售氢 876 万 kg，完成算力 25.572 万 MWh-IT。相对电池加氢方案，增加算力带来 9952 万元/年运行价值。

氢价降低 30% 时，售氢量和电解槽用电显著下降，余电转向直接送电或既定算力任务。算力价格变化没有改变已接受合同的任务量，原因是刚性任务必须履约，柔

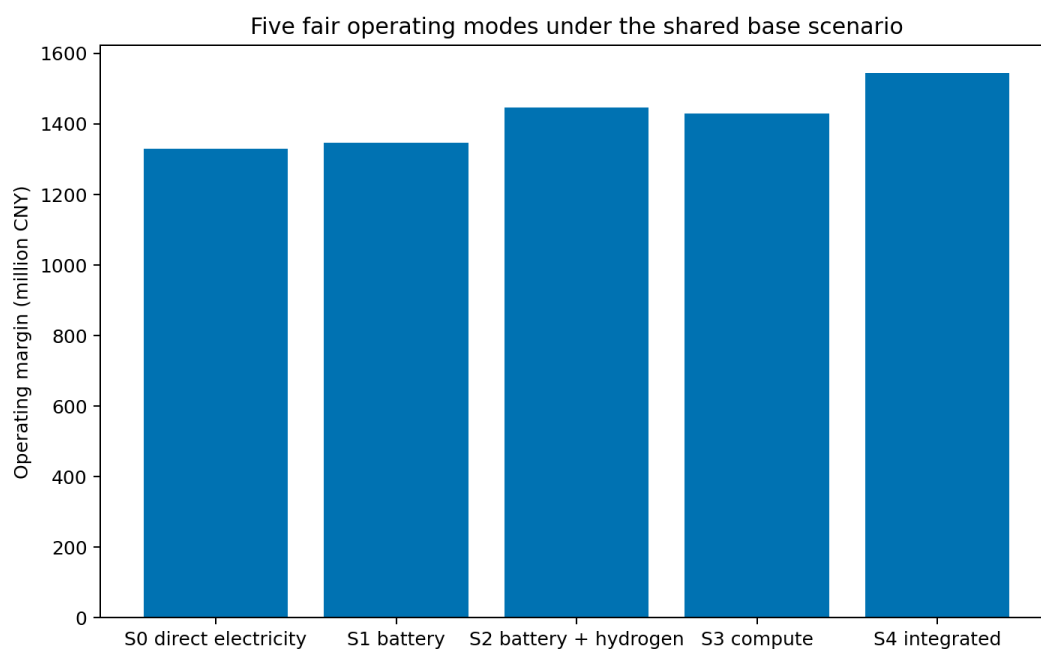


图 4.2 S0—S4 五种固定容量运行方式比较

性任务必须在时限内完成。若研究是否接受合同，需要在更高层增加任务接入决策，S5 的全国弹性算力池正是这一扩展。

联合方案运行边际最高，并不能直接说明联合投资最优。S4 没有计入电池、电解槽、储氢、数据中心和光纤的资本回收与固定运维，且各模式启用设备容量不同。该阶段的作用是建立正确的逐时分配逻辑，并验证同一电量不会重复形成多类收入。

第五章 S5 大陆接纳稀缺与多出口调节价值

5.1 接纳能力的独立表示

S0—S4 基准年最大风电出力低于 700 MW 海缆容量，海缆很少成为有效约束。S5 把海缆设备状态与大陆接纳能力分开，构造高风低需求时段接纳系数 0.32、一般低需求时段 0.55、其他时段 1.00 的压力曲线，全年有 6935 h 接纳受限。该曲线有意突出供需错配，用于测量灵活资源的价值斜率，不代表广东或某一登陆点的实测调度。

设备基准为 700 MW 海缆、100 MW/400 MWh 电池、200 MW 电解槽、500 t 储氢、50 MW 燃料电池以及 200 MW-IT 算力和光纤。全国弹性算力需求可以按小时接入或拒绝，服务价 360 元/MWh-IT；氢价 22.5 元/kg，需求 1000 kg/h。

5.2 八种资产组合

表 5.1 S5 宽松与供需错配情景的八组合比较

资产组合	宽松增值/亿元	错配增值/亿元	错配弃电/万	
			MWh	错配利用率
直接送电	0	0	125.73	68.52%
电池	0.162	0.444	113.06	71.70%
氢能	0.622	2.156	50.48	87.36%
算力	0.392	2.471	40.47	89.87%
电池 + 氢能	0.781	2.598	37.81	90.53%
电池 + 算力	0.551	2.909	28.05	92.98%

资产组合	宽松增值/亿元	错配增值/亿元	错配弃电/万	
			MWh	错配利用率
氢能 + 算力	1.002	4.018	0.424	99.89%
三者联合	1.158	4.188	0	100%

直接送电在宽松情景中没有弃电，三类资源联合只增加 1.158 亿元/年运行价值。进入供需错配情景后，直接送电弃电 125.73 万 MWh，新能源利用率 68.52%；三类资源联合把弃电降为零，增量运行价值提高到 4.188 亿元/年。

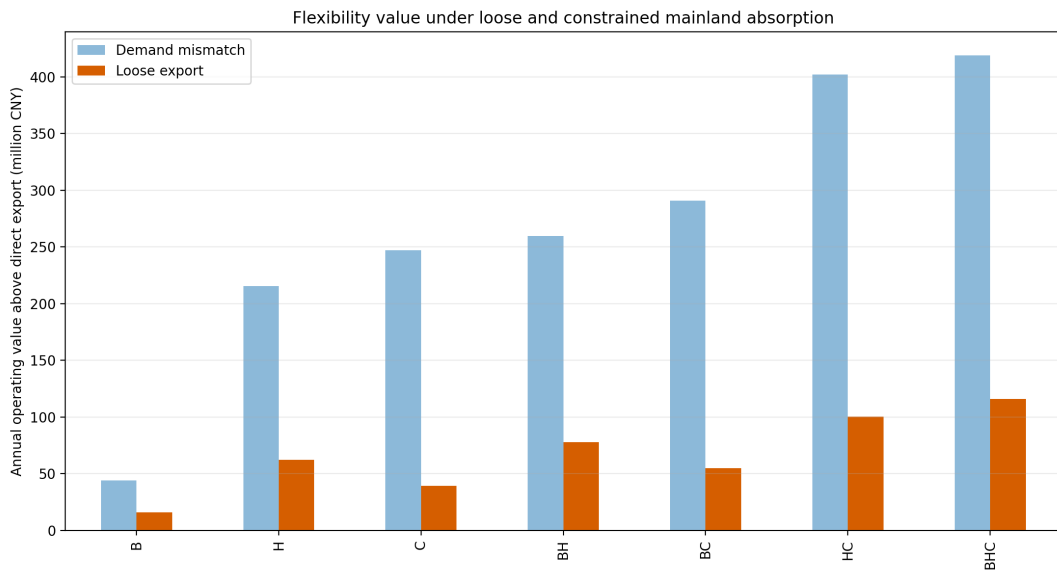


图 5.1 宽松与供需错配条件下八种资产组合的增量运行价值

算力单项完成 78.51 万 MWh-IT 弹性任务，其中 98.0% 位于接纳受限时段，减少 85.25 万 MWh 弃电。算力快速响应和地域解耦的价值只有在可迁移任务、光纤可用和登陆受限同时出现时才会充分显现。

氢能单项减少 75.25 万 MWh 弃电，年度增值 2.156 亿元。氢能与算力同时运行后，弃电降至 0.424 万 MWh；加入电池后剩余弃电归零。结果体现出三个时间尺度：算力承担即时到日内的可选负荷，电池搬移小时级能量，储氢可覆盖跨日和更长周期。

5.3 交互项与 Shapley 价值分配

联合增值低于各单项之和。氢能与算力二阶交互项为负 6084 万元，三阶交互项为负 2669 万元。这些负值来自资源竞争：两条路径吸收的是同一批登陆受限余电，

任一路径先占用后都会降低另一条路径的边际贡献。

Shapley 方法按不同加入顺序的平均边际贡献分配 4.188 亿元联合价值。算力、氢能和电池分别获得 2.075、1.762 和 0.351 亿元，占 49.5%、42.1% 和 8.4%。这一分配依赖当前容量和价格，适合解释价值来源，不宜直接作为投资者或设备方的收益分成规则。

$$\phi_i = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(|N| - |S| - 1)!}{|N|!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)], \quad (5.1)$$

表 5.2 S5 错配情景的交互项与 Shapley 价值分配

项目	价值/万元	占联合价值
算力 Shapley 价值	20748	49.5%
氢能 Shapley 价值	17620	42.1%
电池 Shapley 价值	3512	8.4%
氢能—算力二阶交互	-6084	—
三阶交互	-2669	—
联合增量运行价值	41879	100%

5.4 海缆增容替代与通道故障

若假定大陆接纳能力随海缆额定容量同比放大，直接送电达到联合方案零弃电水平所需的等效海缆容量约为 2108 MW，相对 700 MW 基准增加 1408 MW。650—750 MW 区间内，直接送电海缆边际运行价值为 55.98 万元/(MW·年)，联合方案仅为 6.51 万元/(MW·年)，下降 88.4%。

这项等效计算的前提十分重要。实际瓶颈若是 450 MW 绝对登陆上限，增建海缆不会自动扩大接纳能力。S7 因此改用绝对 MW 上限重新进行反事实比较。

在供需错配基础上叠加 72 h 海缆全停，直接送电弃电 127.90 万 MWh。三类资源联合将弃电降至 0.355 万 MWh，避免比例约 99.7%。该结果说明多出口能够在电力通道故障时承接大部分能量，仍未覆盖光纤、电解槽、平台及海况同时失效的联合故障。

5.5 九十日低风与跨季度储氢

连续 90 日低风将风电可用率降至 1%。直接送电关键负荷缺供 1.1465 万 MWh。200 MW 电解槽和 20 MW 燃料电池下，72、500 和 1500 t 储氢分别减少 11.5%、79.9% 和 100% 的缺供。

表 5.3 90 日低风情景下储氢规模与关键负荷保障

储氢/t	燃料电池发电/MWh	EENS/MWh	避免 EENS	避免比例
72	1320	10146	1320	11.5%
500	9166	2300	9166	79.9%
1500	11465	0	11465	100%

注：结果具有全年完美预见；1500 t 并非经压力、设备和安全约束验证的工程容量。

1500 t 情景允许全年优化在低风前建立库存，并在事件后恢复年末状态，代表具有完美预见的规划上限。燃料电池回发效率较低，不适合频繁日内循环；当关键负荷连续数周缺电时，能量容量的重要性高于往返效率。大规模储氢的工程可行性还受到压力等级、储罐形式、安全间距和压缩系统限制。

5.6 S5 结果的经济含义

S5 把项目价值拆为商品、网络和可靠性三部分。商品价值来自实际销售的电力、氢气和算力服务；网络价值来自减少弃电、缓解海缆与登陆点稀缺；可靠性价值来自故障或长期低风期间避免关键负荷失供。S5 只计算运行边际，没有让设备承担资本回收和固定运维。因此，4.188 亿元联合运行增值是可用于支付新增设备的年上限，不是项目利润。

第六章 S6 灵活资产容量规划与投资门槛

6.1 连续容量与增量投资口径

S6 将电池功率、电池能量、电解槽、储氢、燃料电池和算力—光纤容量设为连续变量。规划上限为 300 MW、2400 MWh、400 MW、1500 t、100 MW 和 400 MW-IT。所有容量下界为零，优化器可以在设备成本过高时保留弃电。

风电、光伏和海缆在 S6 中视为所有方案共有条件。目标值扣除灵活资产资本回收、固定运维和电解槽栈体更换后，表示灵活设施相对直接送电的增量净年值。它仍不包含深远海风电与公共送出工程的完整成本。

6.2 成本—接纳稀缺矩阵

参照成本中，电池功率与能量投资分别为 2678 元/kW 和 1735 元/kWh，电解槽 1.44 万元/kW，储氢 200 元/kg，燃料电池 1 万元/kW，算力与配套光纤 6 万元/kW-IT，实际折现率 6%。低、中、高三档成本与宽松、中等、严重三档接纳条件形成九组容量规划。

表 6.1 S6 成本—大陆接纳稀缺矩阵

接纳条件	成本档	进入的灵活资产	增量净年值/万元
宽松	低/中/高	无	0
中等受限	低	电解槽 76.84 MW；储氢 6.73 t	1214
中等受限	中/高	无	0
严重受限	低	电解槽 88.02 MW；储氢 37.11 t	5221
严重受限	参照	电解槽 51.27 MW	295

接纳条件	成本档	进入的灵活资产	增量净年值/万元
严重受限	高	无	0

宽松接纳下三档成本均选择零灵活资产。中等约束、低成本情景配置 76.84 MW 电解槽和 6.73 t 储氢，增量净年值 1214 万元；参照与高成本仍选择零容量。严重约束、参照成本下 51.27 MW 电解槽进入，增量净年值只有 295 万元，约占年化固定成本的 3.3%，对价格、可用率和安装成本十分敏感。

该结果说明弃电并不自动构成足以回收设备的收入。约束增加会降低电力机会成本，新增设施仍需通过氢气销售、算力服务或其他可结算价值覆盖年化成本。

6.3 算力合同价格前沿

表 6.2 S6 算力服务价格前沿

算力价/元 · MWh-IT ⁻¹	算力容量/MW-IT	电池/MW/MWh	增量净年值/亿元
360	0	0/0	0
900	0	0/0	0
1200	0	0/0	0
1800	300	0/0	10.89
2400	300	49.68/364.76	26.14
3200	300	71.88/565.16	46.81

算力报价不高于 1200 元/MWh-IT 时，参照成本和中等接纳条件下最优容量为零。报价达到 1800 元/MWh-IT 后，300 MW-IT 任务需求上限全部进入，增量净年值 10.89 亿元。报价 2400 元/MWh-IT 时，模型增加 49.68 MW/364.76 MWh 电池，把低价值时段电力转移至高价值算力时段，增量净年值提高至 26.14 亿元。

算力容量达到 300 MW-IT 表示外部需求约束生效，并非技术上最优容量恰好等于该数值。真实项目应将训练、批量推理、科学计算、渲染等任务分别给出价格、延迟、输入数据和中断成本。

6.4 氢气交付价格前沿

表 6.3 S6 氢气交付价格前沿

氢价/元 · kg ⁻¹	电解槽/MW	储氢/t	增量净年值/万元
22.5	0	0	0
27.5	57.48	0	731
30	72.63	5	2850
35	72.63	5	7229
40	72.63	5	11608
50	72.63	5	20368

22.5 元/kg 时电解槽不进入；27.5 元/kg 时选择 57.48 MW 电解槽，增量净年值 731 万元；30 元/kg 时电解槽增至 72.63 MW 并配置 5 t 短周期库存，净年值 2850 万元。价格继续提高后，氢需求上限限制销量，容量变化趋缓。

商品制氢和保供储氢呈现不同容量结构。前者以电解槽和较小库存为主，收入来自氢气交付；后者需要数百吨库存和燃料电池，价值来自避免长期缺供。两者应使用不同合同和成本承担机制。

6.5 联合商业情景与样本外回放

严重接纳、算力 1800 元/MWh-IT、氢价 35 元/kg 的联合情景选择 300 MW-IT 算力和 51.13 MW 电解槽。灵活设施初始投资 187.36 亿元，年化固定成本 27.54 亿元，增量运行边际 39.50 亿元，增量净年值 11.96 亿元。

固定容量在 8 个合成年份中回放，平均净年值 10.49 亿元，中位数 11.27 亿元，P10 为 8.43 亿元，最差 8.32 亿元，全部为正。样本年份扰动风况、电价、接纳能力、算力需求和通道故障，但逐时调度仍具有全年预见。八个样本不足以给出统计置信区间，P10 只表示该组离散样本的经验分位数。

6.6 低风保供容量规划

关闭算力需求和商品售氢后，90 日低风情景只保留关键负荷缺供价值。缺供价值为 1 万元/MWh 时，模型选择 6.11 MW 电解槽、620.86 t 储氢和 7.31 MW 燃料

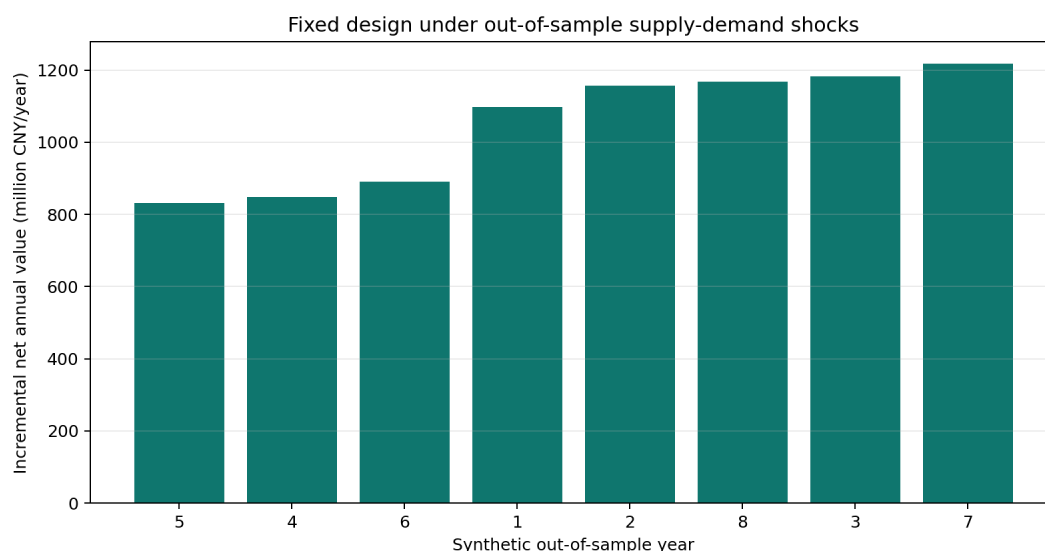


图 6.1 S6 联合商业方案在八个合成年份中的固定容量回放

电池，将 EENS 由 11465 MWh 降至 84 MWh，增量净年值 6725 万元。

表 6.4 S6 低风保供价值敏感性

VOLL/元 · MWh ⁻¹	电解槽/MW	储氢/t	燃料电池/ MW	EENS/MWh	增量净年 值/万元
5000	5.80	588.96	6.10	669	1100
10000	6.11	620.86	7.31	84	6725
20000	6.15	624.81	7.75	12	18160

缺供价值是可靠性代理，只有容量合同、备用服务、自备电源替代、保险或停产损失承担机制明确时，避免缺供才能转化为项目收入。S6 保供结果不能与商品氢利润直接相加。

第七章 S7 中国情境下的完整项目比较

7.1 从灵活资产筛选走向完整项目核算

S6 已经回答了一个相对明确的问题：在风电、海缆和公共平台被视为既有条件时，新增电池、电解槽、储氢、燃料电池或算力设施所带来的运行增值，能否覆盖这些灵活资产自身的年化固定成本。这样的计算适合判断某类设备是否值得追加，却还不能回答整座深远海能源岛能否收回投资。对于远岸距离较长的项目，风电本体、换流终端、海底电缆、登陆配套和岛上公共设施占据了相当大的成本份额。如果省略这些共同成本，灵活设施即使取得正的增量净年值，也可能只是减少完整项目的亏损。

S7 因此把计算范围扩大到完整项目。代表性算例仍采用 1000 MW 风电、700 MW 海缆和 200 km 离岸距离，并把大陆接纳能力写成独立的绝对功率上限。海缆额定容量描述海上送出设备可以承受的功率，登陆点上限描述陆侧电网在该小时能够接纳的功率。两者中较小者形成实际送出约束。这样一来，增加海缆容量不会自动改善登陆点拥塞，模型也能把海缆扩建、陆侧加固和岛上转化三条路径置于相同资源条件下比较。

发电端在 S7 中扩展为海上风电、海上光伏和波浪能三个入口。风电仍是主资源，光伏按逐时容量因子计算，波浪能则采用由风况滞后和平滑得到的代理曲线。后者只用于初步观察互补性，尚不具备场址后评估意义。电力可以满足关键负荷、直接送往大陆、进入电池、电解制氢、驱动算力设施或被弃用；氢气可以销售、存储，并在配置燃料电池时回发电力；算力服务受 IT 容量、PUE、光纤服务能力、任务可移动比例和逐时任务池共同限制。

7.2 四种经济量的定义与使用范围

为避免同一组结果出现相互矛盾的解释，本研究在 S7 以后固定使用四种价值口径。设方案 i 的年度运行收入为 R_i^{op} ，变动运维、退化、输运、违约和缺供惩罚等年

度运行成本为 C_i^{var} ，则运行边际为

$$M_i^{op} = R_i^{op} - C_i^{var}. \quad (7.1)$$

运行边际只说明已建成设施在该年度能够贡献多少资金，尚未扣除资本回收和固定运维。固定容量比较中常用的运行增值为

$$\Delta M_i^{op} = M_i^{op} - M_0^{op}, \quad (7.2)$$

其中 0 表示同一资源与接纳条件下的直接送电基准。

若灵活资产的资本回收、固定运维和计划性更换成本合计为 $C_{i,flex}^{ann}$ ，则灵活资产的增量净年值为

$$\Delta V_{i,flex} = M_i^{op} - M_0^{op} - C_{i,flex}^{ann}. \quad (7.3)$$

这一指标对应 S6 的主要投资判断。其正值表示新增灵活设施相对直接送电值得建设，但没有说明风电和公共送出工程能够实现整体盈利。

S7 进一步把风电、光伏、波浪能、换流终端、海缆、登陆配套和公共平台的年化成本记作 $C_{i,common}^{ann}$ 。完整项目年值为

$$V_i^{full} = M_i^{op} - C_{i,flex}^{ann} - C_{i,common}^{ann}, \quad (7.4)$$

相对直接送电的完整项目改善量为

$$\Delta V_i^{full} = V_i^{full} - V_0^{full}. \quad (7.5)$$

$\Delta V_i^{full} > 0$ 只表示方案 i 比直接送电更好。只有 $V_i^{full} > 0$ 才表示在本研究采用的年化口径和筛选参数下，完整项目收入高于年度成本。

可靠性价值另行计算。设压力事件的年发生频率为 f_e ，单位缺供价值为 v^{lost} ，专用保供方案相对基准减少的缺供电量为 $\Delta EENS_e$ ，保供设施的增量年固定成本为 C_{res}^{ann} ，则

$$V^{rel} = f_e v^{lost} \Delta EENS_e - C_{res}^{ann}. \quad (7.6)$$

可靠性价值取决于事件频率、负荷损失和可结算机制。除非已经存在容量补偿、备用服务、战略储备或由负荷方支付的保供合同，否则不能把避免缺供的社会价值直接计

入商品经营收入。四种经济量的适用范围列于下表。

表 7.1 四类经济与可靠性指标的成本覆盖范围

指标	定义	已扣成本	适用阶段
运行边际	M^{op}	变动成本、惩罚成本	S0—S5
运行增值	ΔM^{op}	方案与直接送电运行 边际之差	S1—S5
灵活资产增量净年值	ΔV_{flex}	运行增值及灵活资产 年化固定成本	S6
完整项目年值	V^{full}	运行、灵活资产及公 共工程年化成本	S7—S8
可靠性价值	V^{rel}	事件概率、VOLL、避 免 EENS 及储备年成 本	专项压力测试

注：完整项目年值仍未包含建设期融资、税费、折旧和残值，不能直接等同于 NPV 或股东现金流。

7.3 中国情境参数与证据强度

代表性资源年将 1000 MW 风电校准到 3300 h 等效满负荷利用小时，年发电量为 330 万 MWh。该数值位于前期背景材料提出的 3000—3600 h 范围内，但仍属于合成资源年。送出距离取 200 km，海缆参考成本由背景材料中 700 MW 线路每公里约 1000 万元的说法换算为 14300 元/(MW · km)。原始资料没有给出电压等级、导体截面、路由地质、敷设方式、两端站工程范围和价格年份，因而这项成本被列为 D 级筛选参数。

中国能源新闻网转引国家能源局数据给出的 2024 年全国风电利用率为 95.9%，全国风电累计并网容量约 5.21 亿 kW，其中海上风电约 4127 万 kW[1]。全国平均数据能够说明我国风电整体利用水平，无法代替某一登陆断面的小时接纳能力。S7 只把 95.9% 用于构造全国参照情景，随后另设 450 MW 局部受限和 300 MW 深度受限情景，检验具体登陆点拥塞对结果的影响。

参照成本中，深远海风电投资取 22000 元/kW，换流终端取 3500 元/kW，登陆侧配套取 2200 元/kW，岛上公共设施投资取 10 亿元。算力与光纤设施参照上海临港

海底数据中心公开报道的 24 MW、约 16 亿元项目量级，折算为 66667 元/kW-IT[9]。这个比例可能包含与本模型不同的工程范围，故只用于区间筛选。电解槽、储氢、燃料电池和输氢管道同样采用公开资料与透明工程假设形成低、中、高三档，并以 6% 的实际折现率年化。算力合同价格、任务可移动比例、氢气到岸价和逐时提货能力均作为敏感参数，而非已经获得的商业承诺。

表 7.2 关键技术、市场与成本参数

参数	基准	敏感范围	单位	证据等级
风电装机	1000	固定原型	MW	D
电池往返效率	0.85	0.80—0.90	比例	A
电池 SOC	10%—90%	5%—95%	比例	D
电池退化成本	80	40—160	元/MWh 吞吐	D
电解系统 SEC	57.5	52—65	kWh/kg	A
水耗	0.009	0.009—0.010	m ³ /kg	A
燃料电池效率	0.55	0.45—0.60	LHV 比例	A
PUE	1.15	1.08—1.25	比值	C/D
HVDC 终端损耗	3%	2%—4%	送端比例	D
海缆满载损耗	1.5%	1%—2.5%	每 100 km	D
折现率	6%	4%—10%	比例	D
S7 风电 CAPEX	22000	16000—30000	元/kW	D
S7 算力—光纤 CAPEX	66667	45000—100000	元/kW-IT	C
S7 电解槽 CAPEX	5500	3500—8000	元/kW	D
S7 输氢管道	1500	800—3000	元/(kg/h · km)	D

注：A 级为可复核物性或权威技术资料；C/D 级仅作筛选，必须由项目级测量与报价替换。

7.4 消纳痛点的定量辨识

在同一资源年、同一 700 MW 海缆下，模型反求出约 568 MW 的等效登陆上限，使直接送电的新能源利用率与全国 95.9% 参照值相近。该情景年弃电 13.53 万 MWh，约占发电量的 4.1%。登陆上限降至 450 MW 后，利用率下降到 88.84%，年

弃电增加到 36.84 万 MWh；降至 300 MW 后，利用率为 70.93%，年弃电达到 95.94 万 MWh。

表 7.3 中国情境下的登陆接纳痛点诊断

情景	登陆能力/MW	新能源利用率	弃电/万 MWh	完整项目年值/亿元
全国 2024 利用率校准	568.18	95.90%	13.53	-20.36
局部登陆受限	450	88.84%	36.84	-20.62
深度约束	300	70.93%	95.94	-21.97

注：全国利用率只用于参照校准，不能代表具体登陆点。

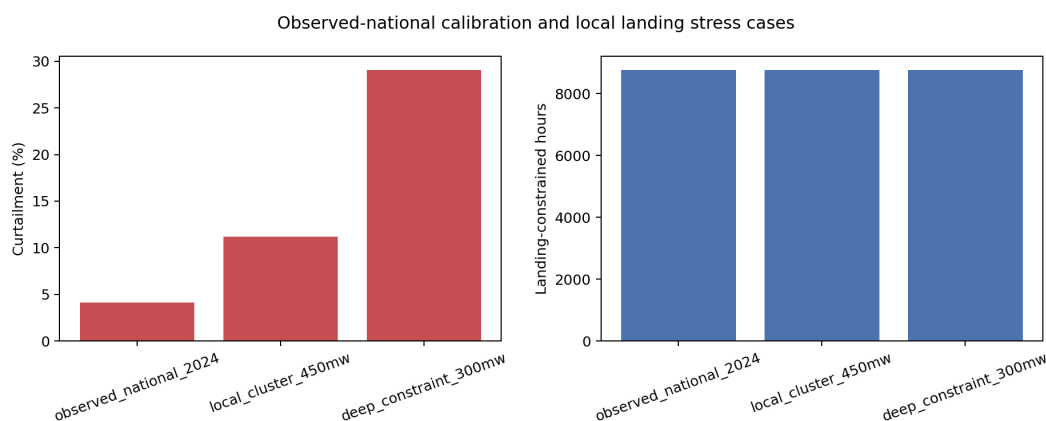


图 7.1 中国情境下全国参照、局部登陆受限与深度约束的弃电诊断

这一结果说明，背景材料提出的消纳问题具有明确的空间位置和强度条件。全国统计不支持把严重弃风视为所有深远海项目的既成事实；对于局部网架薄弱、多个项目集中登陆、扩网进度滞后或高风时段负荷不足的区域，接纳约束又可能迅速成为项目的主导矛盾。痛点的客观性需要由拟登陆点的 8760 h 可接纳功率、限电指令、节点价格、接入排队和电网扩建时序证明。全国平均利用率只能提供背景参照，不能替代这些证据。

7.5 海缆扩建、陆侧加固与能源岛的反事实比较

在 450 MW 登陆上限、算力服务价 1500 元/MWh-IT 和氢价 25 元/kg 的参照市场中，700 MW 海缆直接送电的完整项目年值为负 20.62 亿元/年。若仅把海缆由 700 MW 增至 1000 MW，登陆上限保持 450 MW，年弃电和新能源利用率不发生变

化，新增约 19.08 亿元投资却使完整项目年值再下降 1.72 亿元/年。该结果说明，识别瓶颈位置比单纯比较海缆额定容量更重要。

若海缆增至 1000 MW，同时把登陆能力提高到 900 MW，弃电可以降为零；新增工程成本使其完整项目年值仍比直接送电低 1.87 亿元/年。保留 700 MW 海缆和 450 MW 登陆上限、建设综合能源岛时，在这一较弱合同下模型只选择 126 MW-IT 算力，利用率提高到 98.07%，减少弃电 30.49 万 MWh，但完整项目年值仍比直接送电低 2934 万元/年。850 MW 海缆、650 MW 登陆能力与 126 MW-IT 算力组成的混合方案虽把利用率提高到 99.97%，经济表现也未超过直接送电。

表 7.4 参照合同下扩网与综合能源岛反事实比较

方案	利用率	完整项目年值/亿元	相对直接送电/亿元	新增 CAPEX/亿元
700 MW 海缆、 450 MW 登陆直 接送电	88.84%	-20.62	0	0
海缆扩至 1000 MW，登陆仍 450 MW	88.84%	-22.35	-1.72	19.08
1000 MW 海缆、 900 MW 登陆加 固	100%	-22.49	-1.87	28.98
700/450 MW， 126 MW-IT 算力 枢纽	98.07%	-20.92	-0.29	94.00
850/650 MW 混 合扩网与 126 MW-IT 算力	99.97%	-22.08	-1.45	107.94

注：合同条件为算力 1500 元/MWh-IT、氢气 25 元/kg；相对值为正或负均不代表完整项目已转正。

这组比较揭示了三条技术路线各自的成本条件。海缆扩建只有在海上输送设备本身构成瓶颈时才有效；陆侧加固能够减少弃电，但其投资责任、建设时间和可服务的其他项目会影响成本分摊；算力和制氢能够绕开部分登陆约束，却需要承担海上设施、光纤、管道和客户合同成本。任何一条路线都不能脱离瓶颈位置和付款主体单独

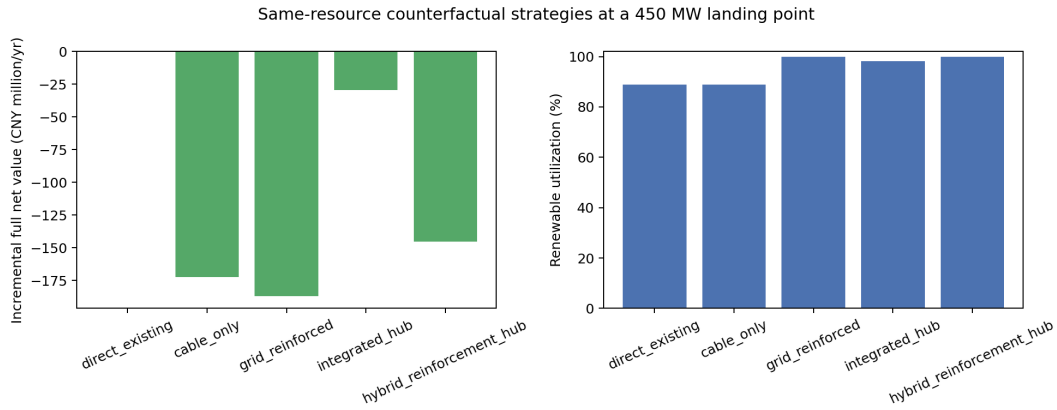


图 7.2 直接送电、扩缆、登陆加固与综合能源岛的反事实比较

判定优劣。

7.6 算力与制氢的合同进入条件

算力的调度优势来自任务在地域和时间上的可移动性。风电高发而大陆用电不旺时，可迁移任务能够通过光纤送达岛上，在功率富余的小时执行，并把完成的数字服务交付给岛外客户。电力需要同时满足物理通道和陆侧接纳，算力任务则可以来自全国需求池，因此在登陆拥塞时具有较强的即时吸收能力。这个优势仍受任务类型、数据搬移、时延、设备可用率、PUE、网络 SLA 和服务价格限制。对实时交互、强数据本地性或连续运行要求较高的任务，地理迁移能力会明显下降。

当可移动任务比例为 35%、算力服务价 2000 元/MWh-IT、氢价 20 元/kg 时，模型选择 136.5 MW-IT 算力，完整项目年值相对直接送电改善 5.39 亿元/年，利用率达到 98.33%。氢价提高到 30 元/kg 后，模型同时选择 152.99 MW 电解槽、2.65 万 kg 储氢、1877 kg/h 管输能力和 136.5 MW-IT 算力，年发电量中的 28.86% 形成电力外送，40.96% 用于算力设施，27.50% 进入电解槽，弃电只占 0.0185%。该联合方案相对直接送电改善完整项目年值 5.70 亿元/年。

低合同价会改变容量选择。算力服务价 1000 元/MWh-IT、氢价 20 元/kg 时，灵活资产全部为零；在相同算力价下将氢价提高到 30 元/kg，模型选择约 308.75 MW 电解槽、3.61 万 kg 储氢和 4026 kg/h 管道，相对直接送电改善 3130 万元/年。这里的零灵活容量仍属于 S7 能源岛候选，账本中保留 10 亿元岛上公共设施投资，因而并不等同于 S6 的直接送电零容量基准。在 1000 元/MWh-IT、20 元/kg 组合下，该候选相对直接送电仍少约 1.08 亿元/年，差额主要来自未被灵活业务利用的公共平台年化成本。氢价为 20 或 25 元/kg 时，最佳灵活方案取得正的相对改善所需算力服

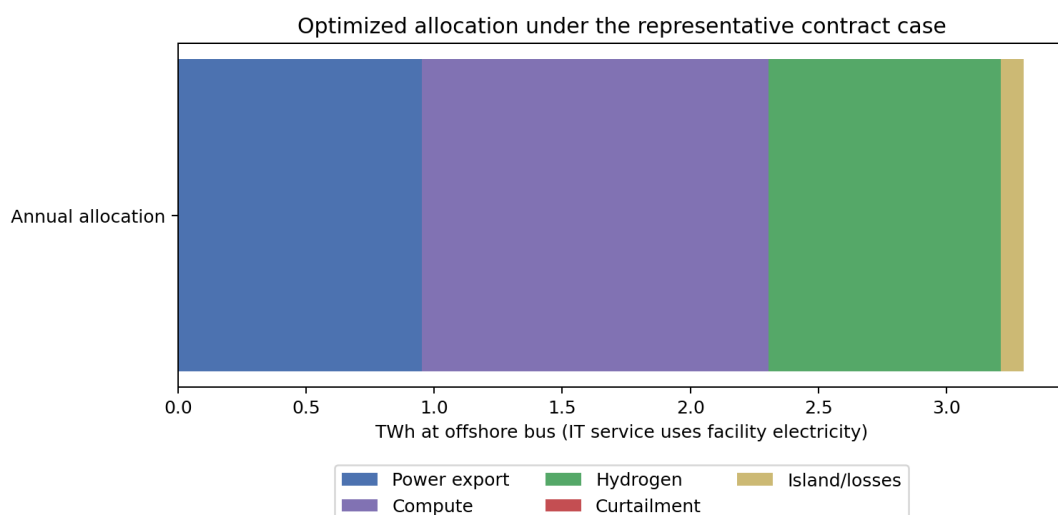


图 7.3 代表性合同情景下的年度能源分配

务价约为 1541.63 元/MWh-IT。氢价达到 30 元/kg 后，制氢方案在本轮最低算力价下也能形成正的相对改善。

表 7.5 S7 代表性合同与最优灵活容量

算力价	氢价	主要容量	利用率	完整年值/亿元	相对直接/亿元
1500	25	算力 126 MW-IT	98.07%	-20.92	-0.29
2000	20	算力 136.5 MW-IT	98.33%	—	+5.39
2000	30	算力 136.5; 电解槽 152.99 MW; 储氢 26.47 t	99.98%	-14.93	+5.70
1000	30	电解槽 308.75 MW; 储氢 36.09 t	约 99.8%	—	+0.31

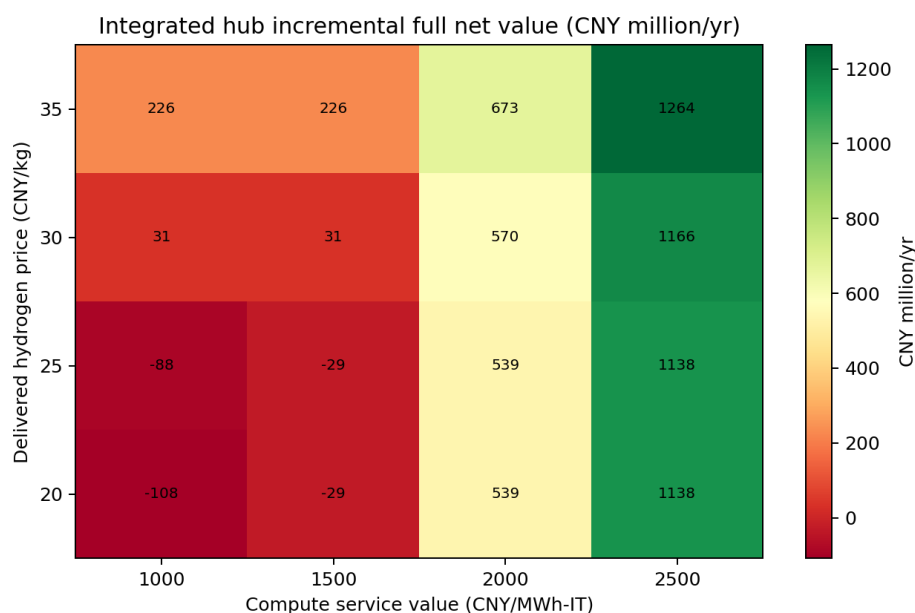


图 7.4 S7 算力和氢气合同价格前沿

算力与制氢在时间尺度上互补，也会争用同一批余电。算力适合小时至日内的快速调节，氢气可以持续生产并通过储存与管输把能量转移到更长时段。联合方案是否优于单一路径，取决于两类合同何时同时有效。模型中的最优分配来自逐时机会成本比较，没有预先指定固定消纳比例。

7.7 任务可移动比例、工程成本与完整项目盈亏

任务可移动比例是算力价值中比全国数据中心用电总量更直接的参数。在算力服务价 2000 元/MWh-IT、氢价 30 元/kg 下，可移动比例为 15%、35% 和 60% 时，综合方案相对直接送电的完整项目改善量分别为 2.63、5.70 和 8.79 亿元/年。60% 情景选择 220.82 MW-IT 算力、55.23 MW/374.55 MWh 电池和 39.76 MW 电解槽。电池在这一情景进入，说明当高价值任务量足够大时，短时储能可以把发电从任务不足的小时搬移到任务价值较高的小时。

表 7.6 全国算力任务可迁移比例的价值敏感性

可迁移比例	算力/MW-IT	电池/MW/MWh	电解槽/MW	相对直接/亿元
15%	58.50	0/0	242.14	+2.63
35%	136.50	0/0	152.99	+5.70
60%	220.82	55.23/374.55	39.76	+8.79

参照合同的联合方案虽然改善 5.70 亿元/年，其完整项目年值仍为负 14.93 亿元/年，成本回收比为 0.679。低成本情景下，联合方案完整项目年值转为正 1.97 亿元/年；高成本情景下没有灵活资产进入，完整项目年值约为负 47.41 亿元/年。由此可见，当前计算真正支持的是一条条件明确的结论：灵活出口可以显著改善受限登陆点的相对价值，但能否使全项目盈利，主要取决于公共海工成本、可融资合同价格和建设边界。

表 7.7 中国海工成本档对完整项目结果的影响

成本档	灵活资产	完整项目年值/亿元	相对同档直接送电/亿元	判断
低	算力 147 MW-IT；电解槽 285.73 MW；储氢 67.08 t	+1.97	+12.09	完整项目转正
参照	算力 136.5 MW-IT；电解槽 152.99 MW；储氢 26.47 t	-14.93	+5.70	改善但未转正
高	无新增灵活资产	-47.41	-2.84	成本主导

注：三档均为筛选参数，并非供应商报价。

在本轮合同表面的最高组合，即算力 2500 元/MWh-IT、氢价 35 元/kg 时，表现最佳方案的完整项目年值仍约为负 7.98 亿元/年；S8 固定候选回放中相应最佳值约为负 8.26 亿元/年，两者因容量选择方式不同而略有差别。该结果再次表明，相对直接送电转正与完整项目转正是两个不同门槛。

7.8 海上光伏、波浪能与资源互补

在 1000 MW 风电基础上增加 200 MW 海上光伏和 50 MW 波浪能代理曲线后，年发电量增加 50.87 万 MWh，逐时可再生出力变异系数由 0.301 降至 0.229。平滑程度的改善表明多资源组合有可能减轻单一风电的波动，使算力、电解槽和送出设施获得更稳定的利用机会。

参照成本下，该组合的完整项目年值反而比风电单独方案低 3.96 亿元/年。原因在于当前成本假设中新增光伏和波浪能的年化成本高于其带来的运行收益，且模型

尚未计入共桩、共缆、平台空间共享、运维船机共享和跨气象年互补。因而现阶段可以确认资源平滑效应存在，却不能确认新增资源的经济性。波浪能尤其需要同址波浪谱、装置功率曲线、极端海况停机和可利用率资料替换代理曲线。

表 7.8 风电单独与风光波组合的资源筛选

资源组合	年发电/万		利用率	完整项目年 值/亿元	相对风电/亿 元
	MWh	出力变异系数			
1000 MW 风 电	330.00	0.301	99.98%	-14.93	0
风电 +200 MW 光伏 +50 MW 波浪 能代理	380.87	0.229	100%	-18.89	-3.96

注：波浪能采用风况滞后和平滑代理；平滑效果不能替代场址波浪谱、功率矩阵和工程成本评估。

7.9 通道故障与低风保供

把已经为代表性合同确定的联合容量固定后，回放 72 h 海缆全停事件。直接送电在事件窗口弃电 3.24 万 MWh；联合方案弃电 1.21 万 MWh，同时完成 9666 MWh-IT 算力服务并制取 16.09 万 kg 氢气。该案例说明岛上转化能够在电力通道故障时继续形成商品，但未吸收的余电仍然存在，设备维修和安全运行也不能由这些出口替代。

30 日低风压力案例把风电可用率压低到 3%，关闭商品算力与售氢需求，并将关键负荷设为 50 MW。S7 设计事件从合成年第 4000 小时开始，直接送电的缺供电量为 28872 MWh。按 10000 元/MWh 缺供价值规划专用保供设施时，模型选择 18.74 MW 电解槽、150 万 kg 储氢和 38.84 MW 燃料电池，将缺供降至 1375 MWh。储氢触及本轮规划上限，说明结果更接近容量不足的预警，不能把 150 万 kg 直接当作推荐尺寸。

表 7.9 S7 通道故障与低风保供压力结果

压力事件	直接方案	综合或保供方案	解释
海缆停运 72 h	弃电 3.24 万 MWh	弃电 1.21 万 MWh; 算力 9666 MWh-IT; 制氢 16.09 万 kg	多出口继续形成商品
低风 30 日, 关键负荷 50 MW	EENS 28872 MWh	EENS 1375 MWh; 18.74 MW 电解槽、 1500 t 储氢、38.84 MW 燃料电池	库存触及上限

商品联合方案在代表性合同下没有配置燃料电池。它可以生产和销售氢气，却不能在低风期把氢气转回电力。商品收益和保供收益由此具有不同的设备链条和付款来源。若项目承担海上关键负荷保障，燃料电池、备用库存、初始库存规则及其容量补偿应单独设计。

7.10 本章小结

S7 把前期背景资料中的主要判断转化为可检验的条件。登陆受限在 450 MW 和 300 MW 情景中确实造成显著弃电，但全国 95.9% 的风电利用率不支持把严重弃风泛化到所有地区。海缆扩建在登陆能力固定时没有消纳作用；算力和氢能能够绕开部分物理送电约束，并在较强合同下改善项目年值；参照成本的完整项目仍未实现年化收支平衡。低风保供应由专用储氢—燃料电池链条承担，不能从商品制氢能力中自动推导。

第八章 S8 固定容量多情景风险分析

8.1 研究动机与固定容量原则

S7 在每个合同或成本情景中重新选择容量，所得结果回答了已知条件下的最优配置。真实项目的设备在开工前确定，建成后不会随下一年的风况、登陆能力和客户价格重新选择。如果以各情景的事后最优容量代表投资表现，便会高估信息完备带来的优势。

S8 据此采用固定容量回放。候选容量先由 S7 的代表性设计结果确定，随后在低风、登陆受限、算力偏弱、氢价偏弱和上行情景中保持不变。每个情景只重新优化逐时运行。该方法虽未达到连续两阶段随机规划的完整形式，已经把投资决定与经营不确定性分开，能够观察同一套设施在不同年份中的收益和利用率变化。

8.2 候选方案与经营情景

五个候选方案分别为直接送电、算力主导、制氢主导、联合合同和容量冗余。算力主导配置 136.5 MW-IT；制氢主导配置 308.75 MW 电解槽、3.61 万 kg 储氢和 4026 kg/h 管输能力；联合合同配置 136.5 MW-IT 算力、152.99 MW 电解槽、2.65 万 kg 储氢和 1877 kg/h 管输能力；容量冗余取算力和制氢两种方案容量的并集。五种方案均未配置电池和燃料电池。

表 8.1 S8 商业候选容量及专用保供容量

候选	算力/MW-IT	电解槽/MW	储氢/t	管道/kg · h ⁻¹	燃料电池/
					MW
直接送电	0	0	0	0	0
算力主导	136.50	0	0	0	0
制氢主导	0	308.75	36.09	4025.55	0

候选	算力/MW-IT	电解槽/MW	储氢/t	管道/kg · h ⁻¹	燃料电池/ MW
联合合同	136.50	152.99	26.47	1877.12	0
容量冗余	136.50	308.75	36.09	4025.55	0
专用保供	0	18.74	1500	0	38.84

六个经营情景共同改变风电利用小时、资源相位、登陆能力、电力价格、算力服务价、可移动任务比例和氢价。参照情景权重为 0.25，低风、登陆受限、算力偏弱、氢价偏弱和上行情景各为 0.15。低风情景为 2850 h 并适度提高电力价值；登陆受限情景把接纳能力降至 300 MW；算力偏弱情景把服务价降至 1200 元/MWh-IT、可移动比例降至 15%；氢价偏弱情景取 20 元/kg；上行情景采用 3600 h、550 MW 登陆能力、2400 元/MWh-IT 算力价、60% 可移动任务和 35 元/kg 氢价。

表 8.2 S8 固定容量回放的六个经营情景

情景	权重	风电小时	登陆/MW	算力价	可迁移比例	氢价
参照	0.25	3300	450	2000	35%	30
低风	0.15	2850	450	1900	35%	30
登陆受限	0.15	3300	300	2000	35%	30
算力偏弱	0.15	3300	450	1200	15%	30
氢价偏弱	0.15	3300	450	2000	35%	20
上行	0.15	3600	550	2400	60%	35

注：权重为规划判断，不是历史概率；550 MW 表示外部运行可接纳能力，不视为项目无成本扩建。

这些权重用于展示风险筛选方法，未由长期样本频率估计。正文中的期望值只是给定权重下的规划指标，不能解释为具有统计置信度的收益预测。

8.3 风险指标

设候选方案 i 在情景 s 下的完整项目年值为 V_{is}^{full} ，情景权重为 p_s 。期望完整项目年值为

$$\mathbb{E}[V_i^{full}] = \sum_s p_s V_{is}^{full}. \quad (8.1)$$

下行年值取最差 20% 概率质量的加权均值。当边界情景的权重大于尾部尚需填充的概率时，只截取相应的权重。风险调整分数写为

$$V_i^{risk} = (1 - \lambda)\mathbb{E}[V_i^{full}] + \lambda V_i^{tail}, \quad (8.2)$$

基准风险权重 $\lambda = 0.35$ 。情景后悔值定义为

$$Regret_{is} = \max_j V_{js}^{full} - V_{is}^{full}, \quad (8.3)$$

它衡量方案 i 与该情景中表现最好方案之间的差距。后悔值不引入新的收入，只用来辨认容量组合对特定情景的脆弱性。

8.4 多情景经济结果

基准风险权重下，联合合同方案的期望完整项目年值为负 16.60 亿元/年，最差 20% 均值为负 26.32 亿元/年，风险调整分数为负 20.00 亿元/年，在五种方案中居首。算力主导的三项数值分别为负 16.84、负 26.81 和负 20.33 亿元/年；容量冗余分别为负 17.15、负 26.57 和负 20.45 亿元/年。直接送电的期望值较低，为负 20.61 亿元/年，下行均值则只有负 22.31 亿元/年，尾部损失小于重资产方案。

表 8.3 S8 固定候选方案的风险比较

方案	期望年 值/亿元	最差 20%/亿元	最差情 景/亿元	风险调 整/亿元	后悔/亿元	利用率
联合合同	-16.60	-26.32	-29.23	-20.00	1.51	99.76%
算力主导	-16.84	-26.81	-29.88	-20.33	1.75	96.94%
容量冗余	-17.15	-26.57	-29.24	-20.45	2.06	100.00%
直接送电	-20.61	-22.31	-22.68	-21.20	5.52	87.35%
制氢主导	-20.52	-23.06	-23.52	-21.41	5.43	99.84%

注：风险调整权重 $\lambda = 0.35$ ；表中年值均为完整项目口径。

联合合同的期望后悔值为 1.51 亿元/年，约为直接送电 5.52 亿元/年的 27%；其

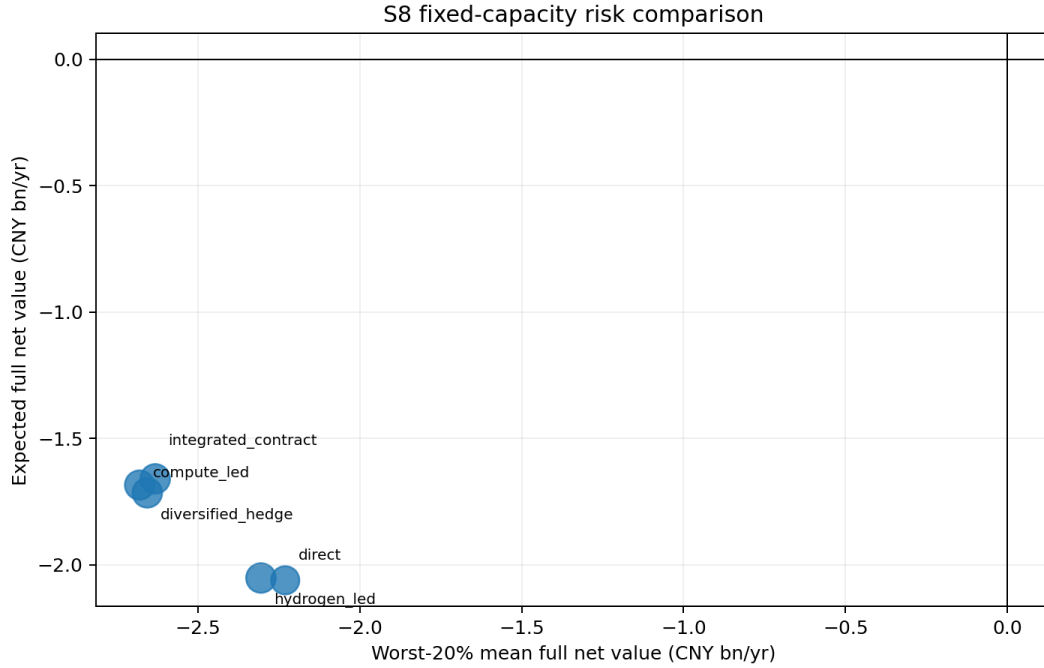


图 8.1 固定候选方案的期望年值与下行年值比较

期望新能源利用率为 99.76%，直接送电为 87.35%。容量冗余的利用率接近 100%，期望年值仍低于规模较小的联合方案。这说明完全消除弃电不应成为独立的投资目标。当最后一部分余电需要昂贵且低利用率的设备吸收时，允许少量弃电可能更经济。

五种方案在六个情景中的完整项目年值全部为负，给定离散权重下的正值概率均为零。联合方案因而是这一组候选中的相对较优选择，仍未构成完整项目盈利证明。

固定容量还暴露了需求上涨时的履约约束。上行情景把可移动任务比例提高到 60%，而已建成的 136.5 MW-IT 容量保持不变，算力最低服务率降至约 54.16%。这并不表示任务缺口必然形成违约，因为全国弹性任务池允许拒绝未接入任务；它提示投资评价需要同时观察设备利用率和可承接需求比例，不能只看年度收入。

8.5 风险偏好与合同保障

当风险权重从 0 提高到 0.4 时，联合合同方案保持第一。权重取 0.5 时，直接送电以很小优势转为第一；权重继续提高后，直接送电的优势扩大。风险偏好改变排序的原因在于，算力和制氢设备提高了平均收入，也增加了固定成本暴露。在合同偏弱情景中，容量无法退出，收入却会下降。

风险交叉点为商业安排提供了直接启示。若投资人重视下行保护，算力和氢能合同需要设置可融资的最低采购量、容量费、价格底线、任务可移动承诺和违约责任。

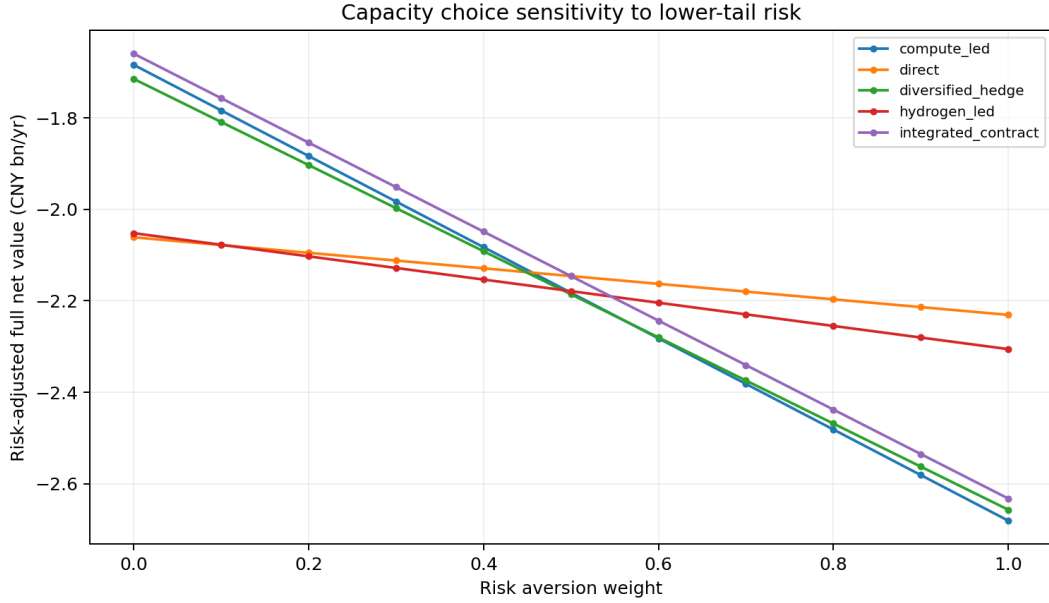


图 8.2 风险厌恶权重变化下的候选方案排序

仅有较高的预期市场价不足以支撑长期资产，因为经营弱年中的固定成本仍要支付。直接送电在高风险厌恶下胜出，原因是其附加固定成本较少，并非平均收益更高。

8.6 登陆能力替代效果

S8 固定联合容量并把登陆上限从 300 MW 逐级提高到 700 MW。在 300 MW 情景中，直接送电利用率为 70.93%，弃电 95.94 万 MWh；联合方案利用率为 99.12%，弃电 2.90 万 MWh，减少弃电 93.05 万 MWh，相对直接送电改善完整项目年值 7.29 亿元/年。要使仅送电方案达到相同利用率，700 MW 海缆下的登陆能力需要提高到约 695.46 MW。按照这一运行对照，联合方案提供了约 395.46 MW 的登陆接纳替代效果。

$$U_d(L_{eq}) = U_h, \quad \Delta L_{sub} = L_{eq} - L_h, \quad (8.4)$$

表 8.4 登陆能力变化下固定联合方案的消纳与完整项目增量

登陆/MW	直接利用率	联合利用率	避免弃电/万 MWh	联合相对直接/亿元
300	70.93%	99.12%	93.05	+7.29
375	81.53%	99.79%	60.28	+6.30

登陆/MW	直接利用率	联合利用率	避免弃电/万 MWh	联合相对直接/亿元
450	88.84%	99.98%	36.78	+5.70
525	93.85%	100%	20.31	+5.33
600	97.07%	100%	9.66	+5.12
700	99.22%	100%	2.57	+4.99

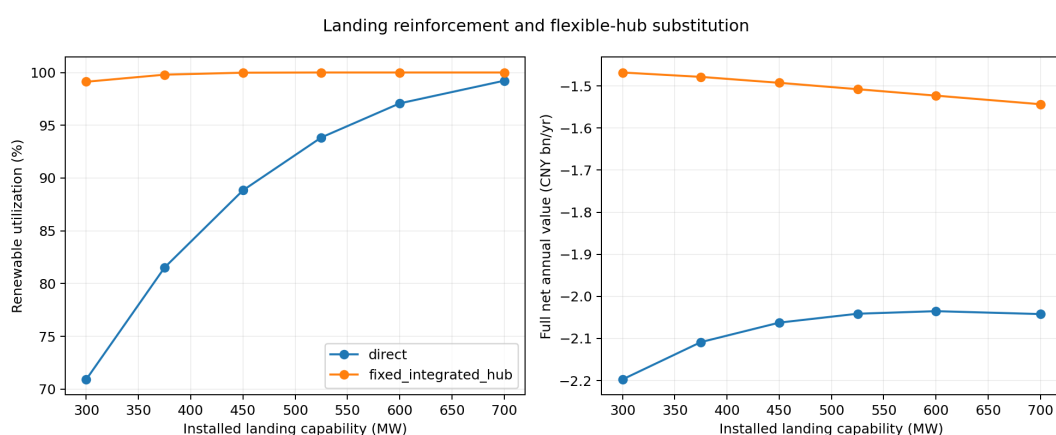


图 8.3 登陆能力变化下直接送电与固定联合方案的利用率和年值

在 450 MW 参照点，联合方案减少弃电 36.78 万 MWh，完整项目年值相对改善 5.70 亿元/年。即使登陆能力增至 700 MW，其相对改善仍约为 4.99 亿元/年，说明价值来源还包括把部分电量转化为较高价值的算力和氢气服务。

这里的等效登陆容量是相同利用率下的运行对照，不能代替电网安全校核。算力和制氢无法提供登陆电网所需的短路容量、无功支撑、频率响应和故障穿越，也不能据此取消交流潮流、电压稳定和电磁暂态研究。其网络价值需要与实际可避免或可延后的电网投资相联系，并由受益方与成本承担方共同确认。

8.7 合同价格表面与两个盈亏门槛

固定候选容量在 1000—2500 元/MWh-IT 算力服务价与 20—35 元/kg 氢价组合中回放。当氢价为 20 或 25 元/kg 时，最佳灵活方案相对直接送电转正所需算力服务价约为 1541.63 元/MWh-IT。以氢价 20 元/kg 为例，算力价 1500 元/MWh-IT 时最佳灵活方案仍低于直接送电约 4900 万元/年；提高到 1750 元/MWh-IT 后，算力主导方案转为高约 2.45 亿元/年；2000 元/MWh-IT 时改善量达到约 5.39 亿元/年。

氢价达到 30 元/kg 时，即使算力价取 1000 元/MWh-IT，制氢主导也比直接送电高约 3130 万元/年。算力价提高到 1750 元/MWh-IT 后，联合方案开始优于制氢主导。参照合同 2000 元/MWh-IT 和 30 元/kg 下，联合方案改善约 5.70 亿元/年。35 元/kg 进一步提高制氢与联合方案的相对吸引力。

表 8.5 固定候选容量的合同门槛

氢价/元 · kg ⁻¹	相对直接送电转正的算力 价/元 · MWh-IT ⁻¹	完整项目转正门槛
20	1541.63	测试上限 2500 内未出现
25	1541.63	测试上限 2500 内未出现
30	不高于 1000	测试上限 2500 内未出现
35	不高于 1000	测试上限 2500 内未出现

注：门槛由离散网格线性插值得到。最高测试合同 2500 元/MWh-IT、35 元/kg 时，最佳方案完整项目年值仍为-8.26 亿元/年。

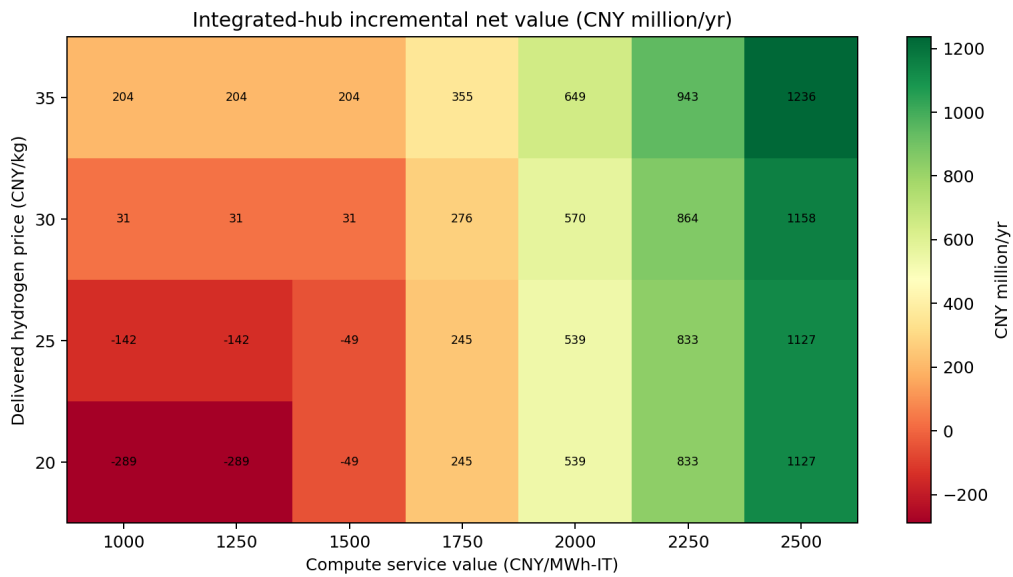


图 8.4 固定候选容量在算力—氢价合同网格中的增量价值

本轮价格范围内没有出现完整项目年值为正的组合。最高价格点 2500 元/MWh-IT 和 35 元/kg 下，最佳固定候选的完整项目年值仍约为负 8.26 亿元/年。因此，合同表面包含两个清楚的门槛：第一，灵活设施相对直接送电是否值得建设；第二，完整深远海工程能否覆盖全部年化成本。第一个门槛在多种价格组合下已经跨越，第二个门槛尚未跨越。

8.8 不同低风持续时间下的专用保供

商品型联合方案没有燃料电池。尽管它具有约 2.65 万 kg 储氢空间，在 7、15、30 和 60 日低风压力中仍与直接送电产生相同的缺供量。商品制氢能力不会自然转化为关键负荷保供能力。

专用保供方案配置 18.74 MW 电解槽、150 万 kg 储氢和 38.84 MW 燃料电池。S8 为检验同一固定容量在另一季节窗口的表现，把低风事件起点改为合成年第 3000 小时；因此其 30 日 EENS 与 S7 第 4000 小时设计事件不同，属于异时段样本外回放。在 7、15 和 30 日事件中，直接送电的 EENS 分别为 6605、14075 和 28302 MWh，专用方案降至 251、519 和 1082 MWh，分别减少 6353、13556 和 27220 MWh。事件延长到 60 日后，直接送电 EENS 为 56956 MWh，专用方案仍有 29459 MWh 缺供，累计避免量为 27497 MWh。储氢在约 30 日后耗尽，继续延长事件几乎不再增加避免缺供量。

表 8.6 低风持续时间下专用保供方案的物理效果与固定成本回收频率

持续时间	直接 EENS/ MWh	保供 EENS/ MWh	避免 EENS/ MWh	固定成本回收频 率/次·年 ⁻¹
7 日	6605	251	6353	3.064
15 日	14075	519	13556	1.436
30 日	28302	1082	27220	0.715
60 日	56956	29459	27497	0.708

注：回收频率只用年固定成本与 $VOLL \times$ 避免 EENS 计算，未含事件运行成本和机会成本。

专用方案相对直接送电增加年固定成本约 1.95 亿元。按 10000 元/MWh 缺供价值计算，7、15、30 和 60 日事件的成本回收频率分别为 3.064、1.436、0.715 和 0.708 次/年。30 日事件意味着大约每 1.40 年发生一次同等严重事件，避免缺供的货币价值才足以单独覆盖年成本。若实际事件显著少于这一频率，项目需要容量补偿、战略储备补偿、保险价值、黑启动或其他可结算收益；若电解槽和储氢还参与平时商品市场，也必须扣除为保供保留库存造成的机会成本。

$$f_{BE} = \frac{\Delta C_{fixed}^{annual}}{VOLL \Delta EENS_{event}}, \quad (8.5)$$

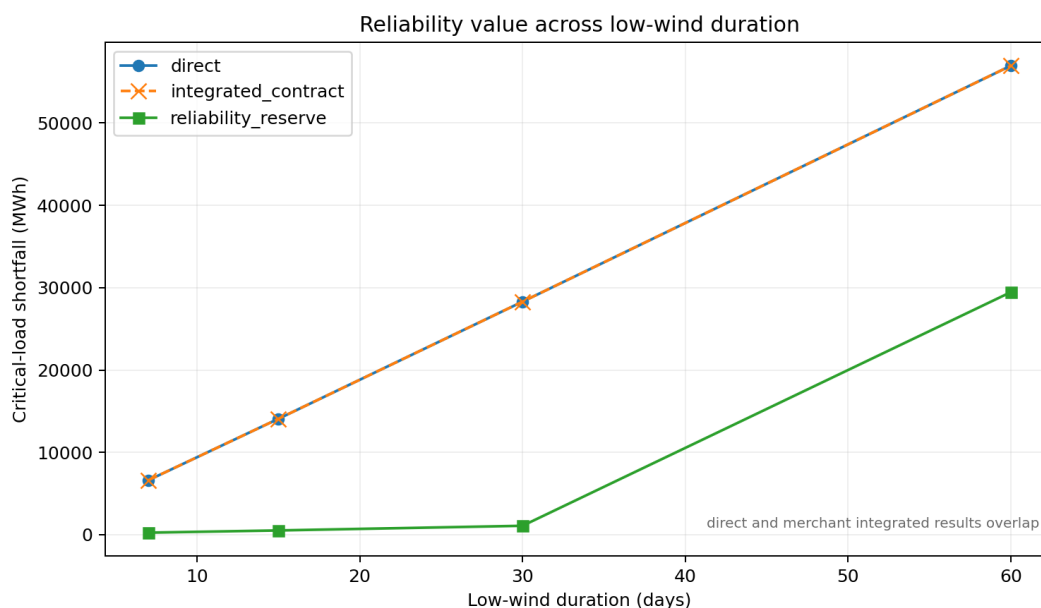


图 8.5 低风持续时间与专用储氢保供效果

8.9 本章小结

S8 表明，联合合同方案在中等风险偏好下取得较好的平均表现与跨情景适应性，直接送电在高度重视下行风险时更稳健。算力和制氢能够替代一部分登陆接纳能力，却不能替代电网稳定功能。较高利用率、相对直接送电改善和完整项目盈利属于三项不同判断。专用保供储氢的价值随事件持续时间增长而趋于饱和，商业成立需要明确的事件概率和付款机制。

第九章 综合讨论：痛点的客观性与能源岛的价值来源

9.1 对前期背景判断的再认识

前期背景材料由专业团队形成，其提出的深远海送出距离长、工程成本高、局部电网可能难以接纳集中出力、算力具有跨地域交付能力、氢能适于更长时段转化与储存等判断，在方向上与现有技术发展相符。模型计算进一步把这些一般性判断转化为带有测量条件的工程命题。

第一，深远海送出成本高在参照成本筛选中得到支持。1000 MW、200 km 项目的风电、换流、海缆与登陆工程形成较高的共同年成本，直接送电的完整成本回收比只有约 0.315。海缆和海工参数仍以 D 级假设为主，该数值只能提示工程报价和结算电价之间可能存在的缺口，尚不能作为项目造价结论。

第二，消纳问题在局部受限情景中成立，却不宜从全国平均外推。450 MW 登陆上限使同一资源年的利用率从全国参照的 95.9% 附近降至 88.84%，300 MW 上限进一步降至 70.93%。由此可见，痛点的严重程度取决于登陆断面，项目的深远海风电属性本身不足以判定消纳状况。

第三，增加海缆不必然解决消纳。450 MW 登陆上限固定时，海缆由 700 MW 增至 1000 MW 没有减少弃电。前期论证若把远距离海缆视为唯一瓶颈，应补充大陆侧接纳、电网加固与接入进度的资料。

第四，算力的快速调度优势在模型中得到条件性支持。它可以在高风低需求时段接入全国可移动任务，并把完成结果通过光纤交付。任务并非电力的无条件替代物，其可移动比例、时延、数据所在地、网络中断、算力设备利用率和客户报价决定了可消纳的真实规模。

第五，制氢储氢的长时作用同样成立于完整设备链。电解槽可以连续吸收余电，储氢可以跨日、跨周转移能量，管道或其他运输方式决定商品交付上限；要在低风期

回电，还必须建设燃料电池并预留库存。只有制氢和储氢而没有回电设备时，项目不会获得电力保供能力。

表 9.1 背景材料主要判断的模型检验结果

背景判断	模型证据	当前结论	仍需补充
深远海送出成本较高	200 km 距离增加损耗和海缆成本	客观存在，强度依路线和电压	路由、EPC、换流及运维报价
局部消纳可能受限	450/300 MW 登陆时利用率 88.84%/70.93%	局部条件下成立，不能由全国均值外推	拟登陆点 8760 h 接纳与扩网计划
算力可跨地域消纳	S5 有 98% 弹性算力在受限小时执行	可迁移任务下成立	任务类型、数据量、SLA 和光纤可用率
氢能适合长周期调节	储氢—燃料电池降低 30 日低风 EENS	具备物理作用，商品链与保供链不同	承租、压力、管输、安全与容量补偿
综合能源岛优于单一路径	参照合同相对直接改善 5.70 亿元	在受限和强合同下可改善	完整项目仍需成本下降或收入保障

9.2 算力为何比电力更易调度，以及这种优势的边界

电力的交付具有即时平衡和物理通道约束。海上发出的电需要在当时通过海缆、登陆点和陆侧电网送达，任何一处受限都会压缩可交付量。可迁移算力把需求的空间位置与电力消费地点部分解耦：客户需求可以在大陆形成，输入数据和任务指令通过光纤到达能源岛，岛上用电完成计算后返回结果。在任务允许延后或中断的情况下，执行时间还可随风电出力调整。

这种可调度性有三项实际含义。其一，算力不依赖电力登陆断面的即时接纳；其二，适合训练、批处理、科学计算、渲染等任务的时间窗口可以覆盖小时至日内波动；其三，全国需求池有可能扩大单一沿海地区的客户范围。模型中 98% 的弹性算力服务发生在接纳受限时段，说明只要合同与任务结构允许，算力确实能够集中吸收难以直接送出的电量。

优势也受到严格边界约束。光纤故障会直接中断服务，PUE 使每单位 IT 工作需要更多设施电量，刚性任务的 SLA 会把供电波动转化为违约风险，GPU 等设备在低利用率下仍承担折旧。算力服务价格必须覆盖设备、冷却、备电、光纤、备件和海上运维，而不能只与弃电的低机会成本比较。当前模型以 MWh-IT 计量，不把电量

直接换算为 Token 或 GPU 小时；在硬件型号、模型精度、批量大小和实测能耗缺失时，这种克制是必要的。

9.3 制氢储氢在更长时间尺度上的作用

氢能的优势主要体现在能量容量可以与转换功率分开设计。电解槽决定每小时能够吸收多少电力，储氢设施决定能量能够跨越多长时间，管道决定商品能够以多快速度离岛，燃料电池决定低风期能够回发多少电力。四类容量之间没有固定比例，需要由余电持续时间、提货曲线和保供目标共同确定。

在商品市场中，氢价 30 元/kg 和明确管输能力足以使制氢在较低算力价下进入；氢价 22.5 元/kg 时，参照成本的 S6 规划选择零电解槽。说明低价电源只是制氢条件之一，持续的交付价格、需求和基础设施同样重要。在可靠性情景中，150 万 kg 库存可以显著缓解约 30 日低风，事件延长到 60 日时收益趋于饱和。由此可见，长时储能不能只用储量描述，还应给出目标持续时间、允许缺供比例、事件前库存与事件后恢复规则。

9.4 多出口并非价值简单相加

电力、算力和氢气分享同一海上母线。算力在某小时吸收一 MWh 设施电量后，这一 MWh 不能再形成直接送电收入或氢气收入。S5 中氢能与算力的二阶交互项为负 6084 万元，三类资源的三阶交互项为负 2669 万元，正是共同争用余电的结果。综合能源岛通过逐时选择较合适的出口形成价值，各条产业链的单独收入不能直接相加。

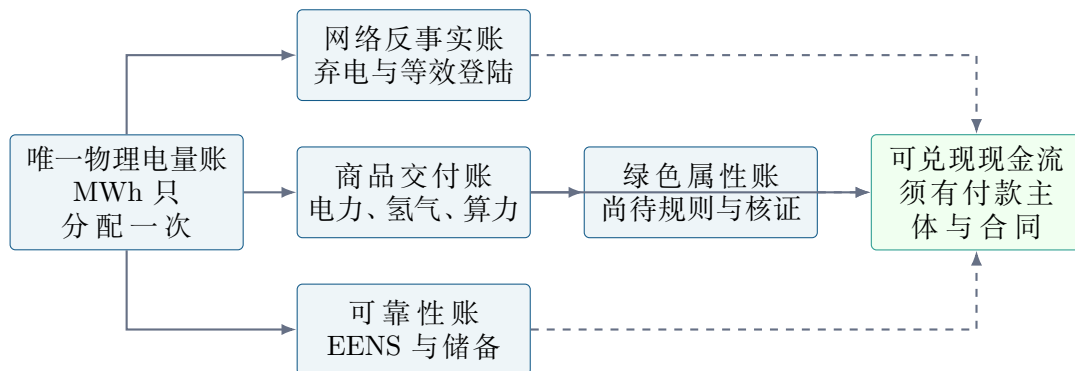


图 9.1 物理分配、价值分账与现金流确认的关系

项目评价还应区分三类价值来源。商品价值由电力、氢气和算力实际交付并由客

户付款；网络价值来自减少弃电、延缓登陆或电网扩建，其兑现需要确认被避免的工程和受益主体；可靠性价值来自减少关键负荷缺供，其兑现依赖容量、备用或保险安排。碳属性、绿证和绿色溢价还应建立独立属性账，且可认领量不得超过对应的可再生电量，防止电力、绿氢和绿色算力重复使用同一减排属性。

表 9.2 价值来源、付款主体与不可重复计算规则

价值来源	物理量	可能付款主体	当前处理
电力商品	陆侧 MWh	售电市场或购电方	按实际陆侧交付确认
算力商品	MWh-IT	算力客户	PUE 显式；未做 Token 换算
氢气商品	交付 kg	氢气用户	受需求与管输上限约束
网络价值	避免弃电或等效登陆 MW	电网、开发商或公共 部门	作为反事实，不自动 计现金流
可靠性价值	避免 EENS	关键负荷、容量或备 用采购方	与商品收益分账
碳与绿色属性	经规则核证的减排量	绿证/碳市场或客户	尚未计入，严禁重复 认领

9.5 算点协同研究的启发与本模型的扩展

Liu、Shin 和 Deka 关于算力—储能协同的研究把数据中心任务区分为不可延后与可调任务，并在并网功率和爬坡约束下联合安排任务执行、处理器功率调节与电池运行 [7]。该研究最重要的启发在于，算力灵活性的价值会随连接容量变得稀缺而显著上升，工作负载构成和截止时间会直接改变电力侧收益。蓝海枢纽模型吸收了这一可检验的思想，将刚性任务、柔性队列、最大等待时间、PUE 和光纤可用率显式写入逐时调度；S5 进一步设置全国弹性任务池，使任务可以在登陆受限时自主接入。

本研究的应用场景与上述文献不同。能源岛面对的是可再生能源供给过剩和大陆登陆约束，能量还可以进入电解槽、储氢和海缆，而非只在电网购电、数据中心负荷和电池之间分配。为此，模型把算力看作与电力、氢气竞争同一海上电量的产品，并同时计算商品价值、登陆替代和长期低风保供。S8 把建设后的容量固定后跨情景回放，避免每个弱市场年份重新选择设备容量。后续仍可继续引入该类研究中的处理

器动态电压频率调节、备用市场和预测误差集合，但必须以实际服务器、工作负载和中国电力市场规则进行重新标定，不能直接移植论文中的收益率或任务结构。

9.6 如何形成更有说服力的项目价值论证

综合能源岛较有说服力的价值论证应从登陆点的小时事实出发。首先回答某一断面在多大风况和负荷组合下会限制多少电量，限制持续多久，电网计划何时解除。随后说明可移动任务中有多少能够在这些小时执行，氢气用户愿意按什么压力、纯度、数量和价格提货。最后把岛上设施与海缆扩建、陆侧加固放在相同折现率、工程范围和建设期下比较。

算力适合优先承接短时和日内余电，但宜先锁定任务池、最低采购量、服务价格和可用率责任，再决定 IT 容量。氢能更适合持续时间较长、超过其他出口总能力的余电，也可承担跨周至跨月储备；其建设顺序应由用户合同、管输或船运方案以及安全许可决定。电池在当前参照情景中多数未进入，并不意味着项目不需要电池。构网、UPS 衔接、黑启动、电能质量和秒级调频没有进入小时经济模型，这些功能应由电气动态研究另行定容。

完整项目年值仍为负时，能源岛价值可以表述为降低受限登陆条件下的年化缺口、提供可量化的扩网替代、增加合同组合的适应性。若要进一步证明投资可行，还需要降低公共工程成本、取得更高且可融资的服务合同、获得可兑现的网络或可靠性补偿，或形成多项改进的组合。仅以新能源利用率接近 100% 作为立项依据，会忽略为最后一部分余电配置低利用率资产的代价。

9.7 对规划与商业安排的启示

当前结果更适合支持分期建设。前期可以保留公共平台、光纤和管道接口，在真实合同与登陆约束逐步清晰后扩展容量。算力设施宜模块化建设，使 IT 容量随可迁移任务签约量增加；制氢宜先围绕确定用户配置电解槽和输送能力，再按季节余电与保供要求扩展库存。专用保供氢储备应与商品库存分账，明确最低库存、调用条件和补偿方式。

方案选择还应保留直接送电基准。S8 显示，在缺乏收入底线且投资人高度厌恶下行损失时，附加固定成本较少的直接送电可能更稳健。能源岛并非对所有项目都更优；它更可能在登陆约束长期存在、可移动任务比例较高、氢气用户明确、公共设施可以共享，并且合同能够承担弱市场年份风险时体现优势。

第十章 研究局限与后续工作

10.1 时序数据与情景概率

现有年度时序是可复现的合成或代理输入。风电只匹配目标利用小时，光伏和波浪能尚未使用同址多年观测，价格与登陆能力采用机制性曲线。S8 的六个情景及其权重用于展示风险方法，没有由历史样本或联合概率模型估计。场址相关结论需要至少三年以上、最好覆盖十年以上的风速、辐照、波浪谱、海况和设备可利用率资料，并保留风、光、浪、负荷、价格和登陆能力之间的相关性。

后续可以采用气象再分析与实测校正形成多年度资源集，以历史接纳记录、调度指令和电价建立联合情景。极端台风切出、连续低风、海缆故障与光缆故障的发生频率应由事件树或可靠性模型估计。情景缩减时需同时保留年能量、爬坡、持续低出力 and 价格尾部，不能只匹配均值。

10.2 调度信息与设备细节

每个现有情景内的调度具有全年完美预见。它给出可达到的规划上限，实际运营还会受到风功率预测误差、任务到达误差、氢气提货变化和检修安排影响。下一阶段应引入滚动时域调度，在每个决策时点只使用可获得的预测，并对电池 SOC、氢库存和算力队列设置终端价值。

小时线性模型省略了机组启停、最小负荷、爬坡、热状态和电解槽退化随负荷变化的细节。氢气管道目前只有小时容量和距离成本，没有压力、管径、压缩能耗、管存、材料脆化和登陆站设计。算力侧仍缺少硬件类型、冷却方案、数据传输、任务恢复、备电架构和设备故障模型。这些细节会改变有效效率、可用率和设备寿命，应在获得供应商数据后逐项加入。

10.3 电气安全与海洋工程

当前模型是 1 h 能量与经济调度模型，不能回答秒级频率、电压和电磁暂态问题。海缆损耗用经过线性化的二次代理表示，尚未覆盖 HVAC 充电电流、无功补偿、谐波、短路容量、故障穿越、构网控制和海缆热过程。若项目进入工程论证，需要在明确拓扑后开展交流潮流、最优潮流、暂态稳定和电磁暂态计算，并以动态模型确定储能变流器、无功补偿与保护配置。

海洋工程方面，平台载荷、基础、系泊、耐腐蚀、消防、防爆、疏散、海缆路由、管道施工、台风停运和运维船机尚未细化。海上光伏和波浪能的共址效应目前只反映出出力，未计入空间竞争、尾流、波浪载荷和共同运维。工程可行性和年化成本必须由概念设计、场址调查和供应商报价共同校准。

10.4 财务、合同与价值兑现

现有年化成本方法便于比较方案，但没有建立建设期现金流、税费、债务、折旧、残值、保险、通胀和分期投产。后续财务模型应输出 NPV、IRR、偿债覆盖率和现金流低分位数，并把合同期限与设备寿命对齐。算力合同需明确最低工作量、可移动比例、时延等级、服务中断和价格调整；氢气合同需明确提货量、纯度、压力、最低采购、管输费和违约条款。

网络价值只有在扩建计划可以被延后、取消或缩减时才可兑现，可靠性价值需要容量费、备用费或负荷侧愿付成本支撑。碳收益仍需明确基准排放、时间匹配、额外性和属性归属。后续研究应继续保持商品、网络、可靠性和碳属性分账，再在合同已经说明付款来源时汇总为项目现金流。

10.5 优先数据与模型升级顺序

对结论影响最大的资料是拟登陆点的逐时可接纳功率与扩建计划，以及可融资的算力和氢气合同。缺少这两类资料时，即使进一步增加算法复杂度，也难以提高项目判断的可信度。其次是同址多年资源、海缆与平台概念设计、输氢方案、设备报价和故障率。

表 10.1 后续数据和模型完善的优先顺序

优先级	所需工作	直接解决的问题	建议数据
1	场址联合时序替换	判断登陆受限与多出口重合小时	多年风光浪、电价、断面、故障数据
2	合同与工作负载实证	判断算力何时真正可调	任务到达、可迁移份额、SLA、时延、PUE
3	氢链工程与承购	判断制氢、库存和管道可售规模	压力、压缩、纯度、管径、提货曲线及报价
4	接网和动态模型	验证等效登陆替代是否工程可行	潮流、短路、无功、电压稳定、构网与暂态
5	随机规划与滚动调度	消除完美预见偏差	预测误差、联合分布、检修和共因故障
6	财务、碳与付款机制	把社会价值转成项目现金流	融资税务、绿证、碳强度、容量和备用合同

数据到位后，容量模型可升级为两阶段随机规划：第一阶段决定分期建设容量，第二阶段在多年度情景中滚动运行。候选方案不再限于五种离散组合，容量可以连续选择，并加入建设提前期与扩建选项。可靠性模块应把低风、海缆故障、光缆故障、设备检修和初始库存放入联合事件树。最终再由电气和海工模型校验调度结果是否具有工程可实现性。

10.6 结果解释的适用范围

本研究可以用于识别价值来源、检验痛点是否在给定条件下出现、比较技术路线和确定尽调重点。它不能代替场址气象后评估、接网批复、潮流与暂态研究、海工概念设计、供应商报价、环境影响评价或银行融资模型。报告中的容量和价格阈值均应随真实数据更新，不宜直接作为设备采购或收益承诺。

第十一章 结论

本研究建立了从直接送电到多出口联合规划与风险回放的连续计算模型，以 1 h 时间步长和 8760 h 年度时序描述 1000 MW 级深远海能源岛。模型严格区分海缆物理容量与大陆登陆接纳，统一处理电池、电解制氢、储氢、燃料电池、绿色算力和关键负荷，并通过年度状态闭合防止末端库存与任务队列虚增收益。S0 至 S8 的递进结果形成以下结论。

第一，能源岛价值只有在真实约束生效时才会显现。送出和登陆宽松时，灵活资源主要依靠商品价差获得有限收益；登陆受限后，算力、氢能和电池对余电的吸收显著增加。S5 供需错配情景中，三类资源联合把 125.73 万 MWh 弃电降至零，运行增值由宽松情景的 1.16 亿元/年提高至 4.19 亿元/年。

第二，算力具有较强的短时与跨地域调度能力。可移动任务可以在风电高发且登陆受限时执行，并通过光纤交付服务。在 S5 中，98% 的弹性算力服务发生在受限时段。其价值取决于可迁移工作量、服务价格、PUE、光纤可用率和 SLA，不宜从全国算力需求总量直接推算。

第三，氢能适于持续余电消纳和较长时间尺度的能量转移。商品制氢需要提货价格、外部需求和输氢能力；低风回电还需要燃料电池和可调用库存。30 日低风案例中，专用储氢—燃料电池方案可以减少约 2.72 万 MWh 缺供，事件延长到 60 日后因库存耗尽，新增保供效果趋于饱和。

第四，多出口价值不能简单相加。算力和氢能争用同一批海上余电，S5 的氢—算力交互项和三阶交互项均为负。优化的作用在于逐时选择机会成本较合适的去向，并允许运行价值不足的设备容量为零。

第五，固定容量的运行增值、灵活资产增量净年值、完整项目年值和可靠性价值必须分别解释。S6 表明高价值合同可以使新增灵活资产获得正的增量净年值；S7 参照合同下，联合方案相对直接送电改善完整项目年值约 5.70 亿元/年，但其完整项目年值仍为负 14.93 亿元/年。相对改善不能被写成全项目盈利。

第六，背景材料所述消纳痛点具有局部条件性。全国 95.9% 的风电利用率不支

持普遍严重弃风的概括；同一资源年在 450 MW 和 300 MW 登陆上限下，利用率会降至 88.84% 和 70.93%。海缆由 700 MW 增至 1000 MW 而登陆上限保持 450 MW 时，弃电不变。项目论证的关键证据应来自具体登陆断面，而非全国平均。

第七，中等风险偏好下，规模适中的联合合同方案优于单一路径和容量冗余。S8 中其期望完整项目年值为负 16.60 亿元/年，风险调整值为负 20.00 亿元/年，期望后悔值约为直接送电的 27%。当下行风险权重升至约 0.50 时，直接送电转为较优方案，说明收入底线和固定成本风险会改变投资选择。

第八，新能源利用率不足以单独衡量经济性。容量冗余方案几乎消除弃电，期望年值仍低于规模较小的联合方案。能源岛更适合以可兑现的商品收入、可验证的扩网替代和有付款机制的保供价值衡量，不宜单独追求零弃电。

第九，当前模型完成的是筛选与证伪工具。全部资源与风险时序仍为合成或代理数据，多数工程成本处于概念筛选等级，调度具有情景内完美预见。现有结果足以说明项目在哪些条件下可能创造价值，也明确指出哪些前期说法需要落到场址、登陆点、合同和工程报价。只有在这些数据完成替换并经过电气、海工和融资校核后，容量区间和投资回报才具有项目决策意义。

参考文献

- [1] 中国能源新闻网. 2024 年全国可再生能源电力发展监测评价结果相关报道 [EB/OL]. 2025-01-27. https://www.cpn.cn/news/nytt/202501/t20250127_1769671.html.
- [2] 国家发展改革委, 国家能源局. 氢能产业发展中长期规划 (2021—2035 年) [EB/OL]. 2022-03-23. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202203/t20220323_1320038.html.
- [3] National Renewable Energy Laboratory. Annual Technology Baseline: Utility-Scale Battery Storage[R/OL]. 2023. https://atb.nrel.gov/electricity/2023/technologies/utility-scale_battery_storage.
- [4] U.S. Department of Energy. Clean Hydrogen Production Cost Scenarios with PEM Electrolyzers[R/OL]. 2024. <https://www.hydrogen.energy.gov/docs/hydrogenprogramlibraries/pdfs/24005-clean-hydrogen-production-cost-pem-electrolyzer.pdf>.
- [5] National Institute of Standards and Technology. Chemistry WebBook: Hydrogen Thermochemical Data[DB/OL]. <https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C1333740&Mask=1>.
- [6] U.S. Department of Energy. Fuel Cells: Energy Conversion and Technology Overview[EB/OL]. <https://www.energy.gov/cmei/fuels/fuel-cells>.
- [7] Liu S, Shin S, Deka D. Watts vs. Bytes: Turning Data Centers into Grid Assets via Storage-Compute Co-Optimization[EB/OL]. arXiv:2605.16190v1, 2026.
- [8] 中国华电集团党校年轻干部能力素质提升培训班第二课题组. 破局输电与消纳难题: 深远海风电规模化发展密钥 [R]. 项目背景资料, 2025.
- [9] WIRED. China Dives In on the World's First Wind-Powered Undersea Data Center[EB/OL]. <https://www.wired.com/story/china-dives-in-on-the-worlds-first-wind-powered-undersea-data-center>.
- [10] Lin L, Chien A A. Adapting Datacenter Capacity for Greener Datacenters

and Grid[EB/OL]. arXiv:2301.03148, 2023. <https://arxiv.org/abs/2301.03148>.

[11] Acun B, Lee B, Kazhamiaka F, et al. Carbon Explorer: A Holistic Approach for Designing Carbon Aware Datacenters[C]//Proceedings of ASPLOS 2023. New York: ACM, 2023: 118—132. <https://doi.org/10.1145/3575693.3575754>.

[12] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17: 261—272. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>.

附录 A 主要符号与价值口径

附录 A 集中列出全文反复使用的索引、功率、能量、库存、价格和价值变量，以避免同一符号在不同阶段含义变化。功率统一采用 MW，电量采用 MWh，氢气采用 kg，算力服务采用 MWh-IT，价格分别采用元/MWh-land、元/kg 和元/MWh-IT。

表 A.1 主要符号、含义与单位

符号	含义	单位
$t, \Delta t$	时段及时间步长	h
P_t^{RE}	可再生能源可用功率	MW
P_t^{send}, P_t^{land}	海缆送端与陆侧交付功率	MW
E_t	电池能量状态	MWh
H_t	氢库存	kg
Q_t	柔性算力待办队列	MWh-IT
X_t^{IT}	完成的 IT 服务量	MWh-IT
C_B^P, C_B^E	电池功率和能量容量	MW、MWh
C_{EL}, C_H, C_{FC}	电解槽、储氢和燃料电池容量	MW、kg、MW
C_{IT}, C_{pipe}	算力与输氢能力	MW-IT、kg/h
$M^{op}, \Delta M^{op}$	运行边际及相对直接送电的运行增值	元/年
ΔV_{flex}	灵活资产增量净年值	元/年
V^{full}	完整项目年值	元/年
EENS	关键负荷缺供电量	MWh

全文使用运行边际 M^{op} 、运行增值 ΔM^{op} 、灵活资产增量净年值 ΔV_{flex} 、完整项目年值 V^{full} 、完整项目相对改善 ΔV^{full} 和可靠性净价值 V^{rel} 。运行边际不含固定成本，灵活资产增量净年值不含共同工程，完整项目相对改善为正不代表完整项目年值为正；可靠性价值在缺少事件频率或付款机制时不并入商品现金流。

附录 B 参数、来源与证据等级

附录 B 集中登记模型基准值、敏感范围、单位、来源等级和限制。A 级为政府文件、标准或基础物性，B 级为权威统计或企业公开数据，C 级为公开项目或同行评议资料换算值，D 级为透明工程筛选假设。D 级参数仅用于阈值与敏感性，不能形成报价式结论。

表 B.1 关键技术、市场与成本参数

参数	基准	敏感范围	单位	证据等级
风电装机	1000	固定原型	MW	D
电池往返效率	0.85	0.80—0.90	比例	A
电池 SOC	10%—90%	5%—95%	比例	D
电池退化成本	80	40—160	元/MWh 吞吐	D
电解系统 SEC	57.5	52—65	kWh/kg	A
水耗	0.009	0.009—0.010	m ³ /kg	A
燃料电池效率	0.55	0.45—0.60	LHV 比例	A
PUE	1.15	1.08—1.25	比值	C/D
HVDC 终端损耗	3%	2%—4%	送端比例	D
海缆满载损耗	1.5%	1%—2.5%	每 100 km	D
折现率	6%	4%—10%	比例	D
S7 风电 CAPEX	22000	16000—30000	元/kW	D
S7 算力—光纤 CAPEX	66667	45000—100000	元/kW-IT	C
S7 电解槽 CAPEX	5500	3500—8000	元/kW	D
S7 输氢管道	1500	800—3000	元/(kg/h · km)	D

注：A 级为可复核物性或权威技术资料；C/D 级仅作筛选，必须由项目级测量与报价替换。

口径说明：85% 为电池往返效率，对称充、放效率均取 $\sqrt{0.85}$ ；57.5 kWh/kg 为 PEM 系统综合耗电，已含辅助系统；33.33 kWh/kg 为氢低位热值；PUE 换算 IT 服务与设施电量；海缆和算力设施成本须由范围明确的报价替换。

附录 C 场景、配置与结果索引

附录 C 按照 S0 至 S8 列出各阶段的研究问题、公共资源条件、可用技术、主要场景、核心输出文件和相应图表，便于复现实验并防止混用不同阶段的经济口径。

表 C.1 各阶段保存的主要结果及用途

阶段	核心结果文件	主要内容
S0	s0_sensitivity.csv	容量、距离、价格与故障
S1	s1_battery_analysis/*.csv	容量、退化、SOC 和储备
S2	s2_hydrogen_analysis/*.csv	氢价、需求、容量和故障
S3	s3_compute_analysis/*.csv	价格、需求、PUE、光纤故障
S4	s4_integrated_analysis/*.csv	五模式和联合分配
S5	s5_flexibility_value/*.csv	八组合、交互、海缆替代与低风
S6	s6_investment_value/*.csv	成本矩阵、合同前沿与样本外回放
S7	s7_china_value_analysis/*.csv	中国情境、反事实、成本和资源
S8	s8_robust_value_analysis/*.csv	风险、合同、登陆和可靠性

表 C.2 跨阶段公共条件变化及可比范围

阶段组	资源年	距离与送出条件	关键负荷	比较用途
S0—S4	1 GW 风电； 399.44 万 MWh	100 km；700 MW 海缆；无独 立登陆上限	约 10 MW	固定容量模块与 消融验证
S5—S6	沿用 399.44 万 MWh	100 km；700 MW 海缆；另加 0.32/0.55/1.00 接 纳压力	约 10 MW	登陆稀缺、交互 与投资门槛

阶段组	资源年	距离与送出条件	关键负荷	比较用途
S7 商业与完整项目	1 GW 风电； 330.00 万 MWh	200 km；700 MW 海缆； 450/300 MW 局 部登陆情景	约 10 MW	中国情境反事实 与完整成本
S7—S8 保供	同一 3300 h 资源 骨架；事件期可 用率 3%	200 km；700 MW 海缆；450 MW 登陆	50 MW	第 4000 小时设计 与第 3000 小时异 时段回放
S8 经营风险	2850—3600 h 并 改变相位	200 km；登陆能 力 300—550 MW	约 10 MW	固定候选跨情景 风险筛选

注：不同阶段组的绝对年值不能直接横比；阶段内反事实均使用相同资源和接纳条件。

S0 至 S4 属于固定容量运行比较，S5 强调大陆接纳稀缺与多时间尺度调节，S6 允许灵活容量内生选择，S7 增加中国情境的完整项目共同成本，S8 固定候选容量进行多情景风险回放。所有阶段都保留零容量或直接送电基准，并使用相同资源条件进行相对比较。

结果文件包括 S0 容量—距离敏感性、S1 功率—时长与初始 SOC、S2 氢价和储氢容量、S3 算力价格和光纤故障、S4 五模式比较、S5 八组合与 Shapley 分解、S6 成本—稀缺矩阵和样本外回放、S7 痛点诊断与合同前沿、S8 候选风险、登陆能力、合同阈值和低风持续时间。正文数值由这些 CSV 生成或经其交叉核对，以减少手工转录误差。

附录 D 数值验证与可复现方法

模型验证由输入契约、单元测试、消融检查、逐时守恒、状态闭合、边界单调性和结果哈希组成。输入时间戳必须连续且不重复，容量因子与可用率位于 0 至 1 之间，负电价允许保留，缺失值不会静默填零。电池 SOC、氢库存与算力队列均检查逐时状态方程和年度终端条件。

表 D.1 最终版本的守恒、消融与回归验证

检查	范围	容差或结果
海上逐时功率平衡	S0—S8	$\leq 10^{-6}$ MW; S8 最大 5.68×10^{-14} MW
陆侧送受端平衡	海缆精确损耗复算	$\leq 10^{-6}$ MW
电池状态与年末闭合	S1 以后	$\leq 10^{-6}$ MWh; $E_T = E_0$
氢库存与年末闭合	S2 以后	$\leq 10^{-6}$ kg; $H_T = H_0$
算力队列与时限	S3 以后	$\leq 10^{-6}$ MWh-IT; $Q_T = 0$
零容量消融	各新增模块	退化到前一阶段
固定容量回放	S6—S8	规划容量重新进入逐时调度
自动化测试	最终代码	74 项通过

每个新增阶段都使用零容量消融与前一阶段对照。S1 零电池应回到 S0, S2 零制氢应回到 S1, S3 零算力应回到 S0, S4 相应消融应回到 S2 或 S3, S6 零规划上限应回到 S5 直接送电。S7 代表性合同的最大海上和陆侧功率平衡残差均为 2.84×10^{-14} MW; S8 独立审计的最大逐时功率平衡残差为 5.68×10^{-14} MW。最终版本共 74 项自动化测试通过。

复现时应从配置文件生成或读取输入时序，运行对应阶段脚本，再调用审计脚本。运行清单保存模型版本、配置哈希、源文件哈希、输出文件哈希和已知限制。学生修改参数后应生成新的输出目录和清单，不应覆盖基准结果。

表 D.2 模型复现所需的代码、配置与审计入口

类别	位置	用途
核心模型	src/blue_hub/	S0—S8 物理、调度、成本与规划
场景脚本	scripts/run_*.py	生成阶段结果与图形
审计脚本	scripts/audit_s7_results.py; audit_s8_results.py	逐时守恒与输出完整性
技术配置	configs/ technology_parameters.csv	技术、价格、证据等级
中国成本	configs/ s7_china_*_cost_cases.csv	公共与灵活成本三档
S8 设置	configs/s8_*.csv/yaml	固定候选、风险情景及权重
结果	outputs/s0_* 至 outputs/ s8_*	CSV、逐时结果、图和清单
测试	tests/	单元、消融与回归检查
报告构建	scripts/ build_full_thesis_report.py	展开数据并编译本 PDF

附录 E 后续项目数据清单

进入项目级可研前，待补数据按其对结论的敏感程度整理。最优先的是拟登陆点逐时接纳功率、扩网计划和真实交易价格，以及算力和氢气可融资合同；其次是同址多年风、光、浪资源与设备可利用率；随后是海缆、换流、平台、光纤、制氢、储氢、管道与燃料电池的概念设计和供应商报价。环境、安全、许可、保险、税费和融资资料与工程方案同步进入。新增数据须注明币值年、税口径、位置、时间分辨率、缺失处理、版本和责任人；更新参数后重新运行全部审计，且不无说明地混用实测与合成资料。

表 E.1 进入项目级可研前的最低数据清单

资料	最低时间/空间要求	责任方	用于替换
风、光、浪与海况	同址逐时、多年，含 极端事件	资源与海工团队	合成资源曲线
登陆点接纳与交易	逐时断面、限电、节 点价、扩建时序	电网与交易团队	接纳代理曲线
算力任务	任务到达、可迁移份 额、截止期、数据量、 SLA	算力客户	全国弹性池
氢气承购	逐时/日提货、纯度、 压力、最低量和价格	氢气用户	平坦需求与价格
工程方案与报价	统一币值年、税口径、 工程范围	EPC/供应商	C/D 级 CAPEX
可靠性	故障率、检修、海况 可达性、共因失效	设备与运维团队	确定性故障窗口
电气模型	拓扑、参数、短路、控 制与保护	接网团队	小时能量代理
融资和属性	融资、税务、保险、绿 证与碳归属	财务与法务	年化筛选账本

附录 F 模型数学定义、数值实现与复现说明

本附录给出计算模型在当前代码版本中的完整数学口径，使发电、直接输电、算力消纳、制氢外送、储氢回发和电池调节能够在同一组守恒方程下核算，并明确数值试验已经实现的内容与尚待工程化深化的内容。为避免同一符号在不同阶段承担不同含义，下文统一以 M^{op} 表示运行边际，以 Y_t^{H2} 表示售氢量，以 S_t^{RE} 表示满足关键负荷后的可再生能源剩余量。

F.1 1. 时间尺度、变量单位与研究边界

模型按离散小时运行， $t = 0, 1, \dots, T - 1$ ，当前代码固定 $\Delta t = 1$ h。功率采用 MW，电量采用 MWh，算力服务采用 MWh-IT，氢气采用 kg，价格与成本采用人民币计价。所有运行量均为连续变量。陆网不向海上系统反向购电，因此关键负荷不足通过显式缺供变量记录；电池、氢储罐和柔性算力队列均设置期末回到期初的闭合条件，以避免优化器借用研究期之外的存量取得虚假收益。

在完整模型中，海上可再生能源可写为

$$P_t^{RE} = C^W CF_t^W A_t^W + C^{PV} CF_t^{PV} + P_t^{wave}, \quad (F.1)$$

其中 C^W 和 C^{PV} 分别为风电与光伏装机， CF 为容量因子， A_t^W 为风电可用率， P_t^{wave} 为外生输入的波浪能发电功率。基础 S0 模型只启用第一项，S5 加入光伏，S7 再加入波浪能代理。代码层面已经能够接收三类电源，场址实测的风、光、浪联合序列仍需由测风、辐照与海浪后报资料补充。

F.2 2. S0 解析基准：关键负荷、送出约束与非线性损耗

S0 先以风电满足海上关键负荷：

$$P_t^{crit,served} = \min(P_t^W, P_t^{crit}), \quad P_{t,unmet} = P_t^{crit} - P_t^{crit,served}, \quad (F.2)$$

$$S_t^{RE} = P_t^W - P_t^{crit,served}. \quad (F.3)$$

设海缆额定送端容量为 C^{tx} ，可用率为 A_t^{tx} ，则该阶段的可发送上限为

$$L_t = \min\{S_t^{RE}, C^{tx} A_t^{tx}\}, \quad 0 \leq P_t^{send} \leq L_t. \quad (F.4)$$

输电损耗由终端设备的线性项和海缆的二次项组成：

$$P_t^{term,loss} = \lambda_{term} P_t^{send}, \quad (F.5)$$

$$P_t^{cable,loss} = \lambda_{100} \frac{D}{100} \frac{(P_t^{send})^2}{C^{tx}}, \quad (F.6)$$

$$P_t^{land} = P_t^{send} - P_t^{term,loss} - P_t^{cable,loss} = a P_t^{send} - b (P_t^{send})^2, \quad (F.7)$$

其中

$$a = 1 - \lambda_{term}, \quad b = \lambda_{100} \frac{D}{100 C^{tx}}. \quad (F.8)$$

这里的二次项是额定功率归一化的 $I^2 R$ 代理，能够反映负载升高时损耗加速增加的主要特征，但不能代替电压等级、导体截面、回路数、无功补偿和换流站拓扑设计。

经济外送策略逐时求解

$$\max_{0 \leq P_t^{send} \leq L_t} \{ \pi_t^e P_t^{land} - c_{tx}^{var} P_t^{send} - c^{curt} (S_t^{RE} - P_t^{send}) \}. \quad (F.9)$$

代入损耗式后，除常数项外的目标为

$$J_t(P) = (\pi_t^e a - c_{tx}^{var} + c^{curt}) P - \pi_t^e b P^2. \quad (F.10)$$

当 $\pi_t^e b > 0$ 时，区间内驻点为

$$\widehat{P}_t = \frac{\pi_t^e a - c_{tx}^{var} + c^{curt}}{2\pi_t^e b}. \quad (F.11)$$

代码比较 0、 L_t 与截断到可行区间的 $\widehat{P}_t$ ，从中选取目标值最大的解；当电价非正、二次项为零或目标不再凹时，端点比较仍给出全局最优解。`must_take` 模式则直接令 $P_t^{send} = L_t$ ，用于表示强制消纳、固定购电或较高弃电惩罚。该解析模型也是后续线性规划的独立回归基准。随机抽取的 50 组参数已与每组 20 001 个网格点的稠密枚举结果比较，测试固定随机种子为 20260712。

F.3 3. 输电曲线的增量分段线性化

S1 以后的多资产联合调度使用线性规划。对凹函数

$$f(P) = aP - bP^2 \quad (F.12)$$

在区间 $[0, C^{tx}]$ 上设置 K 个等宽节点 $P_k = kC^{tx}/K$ ，第 k 段宽度与弦斜率分别为

$$w_k = P_k - P_{k-1}, \quad \mu_k = \frac{f(P_k) - f(P_{k-1})}{w_k}. \quad (F.13)$$

由于 f 为凹函数， $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_K$ 。引入增量变量 $0 \leq z_{t,k} \leq w_k$ ，得到

$$P_t^{send} = \sum_{k=1}^K z_{t,k}, \quad \widetilde{P}_t^{land} = \sum_{k=1}^K \mu_k z_{t,k}. \quad (F.14)$$

当前基准参数取 $K = 8$ ，敏感性范围为 4 至 16 段。弦线位于凹函数下方，因此按正常段序填充时不会高估陆侧交付量；求解后，程序始终用原二次式重新计算 P_t^{land} 、损耗、收入和线性化误差，并要求近似值不得超过精确值。S1 至 S3 还执行增量段填充次序审计。综合模型没有引入 SOS2 或整数段序变量，在通常的非负边际送电价值下由递减斜率自然形成先前段优先。若研究负电价与强制送出同时出现的情形，应以 S0 精确解交叉检查，或进一步采用显式有序分段约束；这是当前线性化方法需要保留的数值边界。

F.4 4. 单一海上母线上的联合分配

S5 以后同时区分海缆物理可用容量、大陆比例接纳系数和绝对登陆能力：

$$0 \leq P_t^{send} \leq \min \{C^{tx} A_t^{tx} g_t, \bar{L}_t\}, \quad (F.15)$$

其中 $g_t \in [0, 1]$, 若未给出绝对登陆上限则 $\bar{L}_t$ 取足够大的数; 中国情景中令 $\bar{L}_t = L^{grid} d_t^{land}$ 。三种限制分别对应海缆故障或检修、大陆供需不匹配, 以及登陆点可接入功率, 不能在解释中混为同一类瓶颈。

全模型逐时功率平衡为

$$P_t^{RE} + P_t^{dis} + P_t^{FC} + P_t^{unmet} = P_t^{crit} + P_t^{send} + P_t^{ch} + P_t^{EL} + P_t^{DC} + P_t^{curt}. \quad (F.16)$$

等式右侧依次为关键负荷、直接外送、电池充电、电解制氢、数据中心设施用电和弃电; 左侧除可再生能源外, 还包括电池放电、氢燃料电池回发, 以及用于核算缺供的松弛变量。由于所有用能出口共用这一个等式, 同一 MWh 不可能同时被登记为直接输电、算力消纳和制氢用电。

F.4.1 电池状态、功率与静态储备

电池采用对称单程效率,

$$\eta_{ch} = \eta_{dis} = \sqrt{\eta_{rt}}, \quad (F.17)$$

状态方程为

$$E_{t+1} = (1 - \sigma)E_t + \eta_{ch} P_t^{ch} \Delta t - \frac{P_t^{dis} \Delta t}{\eta_{dis}}. \quad (F.18)$$

基本约束为

$$0 \leq P_t^{ch}, P_t^{dis} \leq C_B^P, \quad (F.19)$$

$$s_{min} C_B^E \leq E_t \leq s_{max} C_B^E, \quad E_0 = E_T = s_0 C_B^E. \quad (F.20)$$

若预留功率 R 并要求持续 τ 小时, 则调度状态下界与净放电裕度改写为

$$E_t \geq s_{min} C_B^E + \frac{R\tau}{\eta_{dis}}, \quad (F.21)$$

$$P_t^{dis} - P_t^{ch} \leq C_B^P - R. \quad (F.22)$$

吞吐退化成本按 $c_B^{deg}(P_t^{ch} + P_t^{dis})\Delta t$ 计入。模型没有设置充放电二进制变量，正的吞吐成本用于排除无收益循环，并在求解后要求

$$\min(P_t^{ch}, P_t^{dis}) \leq 10^{-6} \text{ MW}. \quad (\text{F.23})$$

储备约束只说明计划中保留了功率与能量余量，并未模拟毫秒至秒级频率响应、变流器过载、故障穿越或动态稳定过程。

F.4.2 制氢、储氢、管输与燃料电池回发

电解槽综合单位能耗为 SEC^{H2} (kWh/kg)，制氢量为

$$m_t^{prod} = \frac{1000P_t^{EL}\Delta t}{SEC^{H2}}, \quad 0 \leq P_t^{EL} \leq C^{EL}. \quad (\text{F.24})$$

氢气销售同时受需求和管输能力约束：

$$0 \leq Y_t^{H2} \leq d_t^{H2}\Delta t, \quad Y_t^{H2} \leq C^{pipe}\Delta t. \quad (\text{F.25})$$

燃料电池发电与耗氢量满足

$$0 \leq P_t^{FC} \leq C^{FC}, \quad m_t^{FC} = \frac{1000P_t^{FC}\Delta t}{LHV^{H2}\eta^{FC}}. \quad (\text{F.26})$$

储氢状态方程为

$$H_{t+1} = (1 - \lambda_H)H_t + m_t^{prod} - Y_t^{H2} - m_t^{FC}, \quad (\text{F.27})$$

$$0 \leq H_t \leq C^H, \quad H_0 = H_T = s_H C^H. \quad (\text{F.28})$$

综合 SEC^{H2} 已包含常规电解槽系统与辅机用电，故海上功率平衡中只扣除一次 P_t^{EL} ；淡化水目前仅作为按 kg-H₂ 计量的物料成本。管道模块已包含 kg/h 输送上限和按距离计取的投资，但尚未求解管径、压力、压缩功、电解槽最小负荷与启停、管存、材料氢脆和沿线增压。因而当前结果适合比较价值路径和容量阈值，不宜直接作为海底输氢管道的初步设计成果。

F.4.3 刚性算力、可延期算力与全国现货算力池

算力工作量统一采用 MWh-IT。刚性任务到达量 A_t^r 必须在本小时完成或形成违约：

$$X_t^r + U_t^r = A_t^r \Delta t. \quad (\text{F.29})$$

可延期任务进入队列：

$$Q_{t+1} = Q_t + A_t^f \Delta t - X_t^f, \quad 0 \leq Q_t \leq Q^{max}, \quad Q_0 = Q_T = 0. \quad (\text{F.30})$$

最大等待时间为 L 小时时，代码以队列上界实施，并在求解后按下式复核累计服务：

$$\sum_{\tau=0}^t X_{\tau}^f \geq \sum_{\tau=0}^{t-L} A_{\tau}^f \Delta t, \quad t \geq L. \quad (\text{F.31})$$

全国现货算力池用于表示可跨地域迁移、可以选择接单的任务，不形成必须清偿的队列：

$$0 \leq X_t^{spot} \leq D_t^{national} \phi_t^{mov} \Delta t, \quad (\text{F.32})$$

其中 $D_t^{national}$ 为全国可用任务池， ϕ_t^{mov} 为可迁移比例。总 IT 工作量与设施功率分别为

$$X_t^{IT} = X_t^r + X_t^f + X_t^{spot}, \quad P_t^{IT} = \frac{X_t^{IT}}{\Delta t}, \quad P_t^{DC} = PUE_t P_t^{IT}. \quad (\text{F.33})$$

本地 IT 容量与海底光纤服务能力共同约束任务交付：

$$X_t^{IT} \leq C^{IT} \Delta t, \quad X_t^{IT} \leq A_t^{fiber} C^{fiber} \Delta t. \quad (\text{F.34})$$

爬坡约束为

$$-r^{down} \Delta t \leq P_t^{IT} - P_{t-1}^{IT} \leq r^{up} \Delta t, \quad (\text{F.35})$$

首小时以 $P_1^{IT} = 0$ 处理。这里的 C^{fiber} 是以 MW-IT 等效表示的服务出口，不是 Tb/s 光通信带宽；模型也没有把 MWh-IT 映射为特定 GPU 型号、Token 数、训练检查点、网络时延或数据合规等级。因而现阶段能够检验“任务是否有足够的能源、机房和服务出口完成”，但不能证明具体 AI 业务已经达到端到端服务等级。

F.5 5. 运行收益、容量规划与组合价值分解

统一运行边际可概括为

$$\begin{aligned}
 M^{op} = \sum_t & [\pi_t^e P_t^{land} \Delta t + p_t^{H2} Y_t^{H2} + p_t^r X_t^r + p_t^f X_t^f + p_t^{spot} X_t^{spot} \\
 & - c_{tx}^{var} P_t^{send} \Delta t - c^{curt} P_t^{curt} \Delta t - VOLL P_t^{unmet} \Delta t \\
 & - c_B^{deg} (P_t^{ch} + P_t^{dis}) \Delta t - C_t^{H2,var} - C_t^{FC,var} - C_t^{IT,var} - c^{SLA} U_t^r].
 \end{aligned} \tag{F.36}$$

其中 $C_t^{H2,var}$ 包含电解槽按产氢量计取的变动成本、水成本和售氢运输成本， $C_t^{FC,var}$ 为燃料电池变动运维， $C_t^{IT,var}$ 为按 MWh-IT 计取的算力变动成本。S5 只最大化 M^{op} ，因此其结果表示既定资产下的运行价值，不能直接等同于项目净收益。

S6 将电池功率与能量、电解槽、储氢、燃料电池、算力及配套光纤服务能力作为连续容量决策，S7 再增加氢管输能力。折现率 r 、寿命 n_i 对应的资本回收因子为

$$CRF(r, n_i) = \frac{r(1+r)^{n_i}}{(1+r)^{n_i} - 1}, \tag{F.37}$$

资产 i 的年化固定成本为

$$C_i^{annual} = CAPEX_i [CRF(r, n_i) + f_i^{FOM}]. \tag{F.38}$$

PEM 栈更换成本按满负荷电量折算：

$$c_{stack}^{rep} = \frac{1000q c_{EL}}{L_{rep}} \quad (\text{CNY/MWh}), \tag{F.39}$$

其中 q 为更换比例， c_{EL} 为元/kW 的电解槽投资， L_{rep} 为满负荷小时更换间隔。容量规划目标统一写为

$$\max_{K,x} \Delta V_{flex} = M^{op}(K, x) - M_0^{op} - \sum_i C_i^{annual}(K_i) - C_{stack}^{rep}. \quad (F.40)$$

当仿真期短于一年时, 运行量按 $8760/(T\Delta t)$ 线性年化; 正式年度案例使用连续 8760 小时。S6 的算力规划只使用全国可选任务池, 没有把刚性任务和柔性队列纳入容量选择, 所得容量随后转换为固定配置并由 S5 回放复核。

在三类灵活资产的全因子比较中, 令 $N = \{B, H, C\}$, $v(S)$ 为同一时序、同一公共参数下启用资产子集 S 的运行价值。资产 i 的 Shapley 值为

$$\phi_i = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(|N| - |S| - 1)!}{|N|!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)]. \quad (F.41)$$

代码完整求解空集、三个单项、三个两两组合和三项组合共八种配置, 并检验

$$\sum_{i \in N} \phi_i = v(N) - v(\emptyset). \quad (F.42)$$

该分解说明各项资产在所有加入顺序下的平均边际贡献, 适合识别替代与互补, 但不构成因果识别, 也不应未经合同设计直接用作收益分配规则。

F.6 6. 多情景风险、登陆替代与保供回收频率

S8 对固定容量方案进行多情景回放。设方案在情景 s 下的完整项目年净值为 V_s , 归一化权重为 p_s 。期望值为

$$\mathbb{E}[V] = \sum_s p_s V_s. \quad (F.43)$$

为度量低值尾部, 先按 $V_{(1)} \leq \dots \leq V_{(m)}$ 排序, 令 k 为累计权重首次达到尾部概率 α 的位置, 则

$$V_{tail,\alpha} = \frac{1}{\alpha} \left[\sum_{j < k} p_{(j)} V_{(j)} + \left(\alpha - \sum_{j < k} p_{(j)} \right) V_{(k)} \right]. \quad (F.44)$$

边界情景只按补足 α 所需的权重计入。风险调整得分为

$$Score = (1 - \lambda) \mathbb{E}[V] + \lambda V_{tail,\alpha}. \quad (F.45)$$

当前设置为 $\alpha = 0.20$ 、 $\lambda = 0.35$ 。这些情景权重是规划判断，并非由历史频率统计估计，故风险得分应解释为透明的决策筛选指标。

登陆替代计算以直接输电方案在一组登陆能力 L_j 下的可再生能源利用率 $U_d(L_j)$ 为基准。若综合能源岛在登陆能力 L_h 下达到 U_h ，且

$$U_d(L_j) \leq U_h \leq U_d(L_{j+1}), \quad (\text{F.46})$$

则线性插值得到等效直接输电登陆能力

$$L_{eq} = L_j + \frac{U_h - U_d(L_j)}{U_d(L_{j+1}) - U_d(L_j)}(L_{j+1} - L_j), \quad (\text{F.47})$$

并定义

$$\Delta L_{sub} = L_{eq} - L_h. \quad (\text{F.48})$$

当前直接输电曲线在 300、375、450、525、600 和 700 MW 六个点求值，并要求 $U_d(L)$ 单调不降；若 U_h 高于 700 MW 对应的最大已算值，则结果记为不可获得，而不向外推。 ΔL_{sub} 只表示年度利用率意义上的等效容量，不能自动解释为同等的电网安全贡献或可避免投资额。

低风险保供试验以事件期关键负荷缺供电量衡量储氢回发价值：

$$\Delta EENS = EENS_{direct} - EENS_{reserve}. \quad (\text{F.49})$$

若储备方案相对直接输电增加的灵活资产及海上公共设施年固定成本为 ΔC^{fixed} ，则事件年度回收频率为

$$f_{BE} = \frac{\Delta C^{fixed}}{VOLL \cdot \Delta EENS}. \quad (\text{F.50})$$

当前 $VOLL$ 直接取模型中的关键负荷缺供惩罚 10 000 元/MWh。 f_{BE} 的单位是“等效事件次数/年”，不是事件概率或净现值；分子尚未加入事件运行机会成本，若 $\Delta EENS \leq 0$ 则不报告回收频率。可靠性储备容量是在第 4000 小时开始的 30 日低风险事件上形成，7、15、30、60 日持续时间扫描则从第 3000 小时开始。两组试验各自内部使用相同事件窗口，横向比较有效，但不同起始时刻会改变事件前库存，不能把两组 30 日数值视为完全相同的试验。

F.7 7. 合成时序与分场景构造

F.7.1 基础确定性序列

基础序列从 2026 年 1 月 1 日 00:00 (UTC+08:00) 开始, 按小时生成。令 h_t 为时刻对应的小时数, 则

$$CF_t^W = \text{clip} \left[0.47 + 0.16 \sin \frac{2\pi(t+3)}{24} + 0.08 \sin \frac{2\pi t}{168}, 0.08, 0.88 \right], \quad (\text{F.51})$$

$$CF_t^{PV} = 0.72 \max \left\{ \sin \frac{\pi(h_t - 6)}{12}, 0 \right\}. \quad (\text{F.52})$$

分时电价在 0:00—7:00 为 240 元/MWh, 17:00—22:00 为 620 元/MWh, 其余时段为 360 元/MWh。海上关键负荷为

$$P_t^{\text{crit}} = 10 + 0.8 \sin \frac{2\pi(t-4)}{24}. \quad (\text{F.53})$$

基础刚性算力到达率为 20 MW-IT, 柔性到达率为

$$A_t^f = 8 + 4 \mathbf{1}(CF_t^W > 0.55) \quad (\text{MW-IT}), \quad (\text{F.54})$$

氢需求为 1000 kg/h, 电网碳强度为 0.55, 海缆与光纤可用率为 1, 风机可用率为 0.97。该基础序列不使用随机数, 主要服务于合同测试和可重复的机制比较, 不应称为实测年。

情景转换器可统一乘以电价、氢需求和算力需求系数, 并在明确的起止小时覆盖海缆故障、光纤故障、价格事件和风电可用率事件。输入校验允许负电价。台风类型字段目前不会自动合成风况; 若启用非 `none` 类型, 程序会中止并要求研究者直接提供风电可用率序列。

F.7.2 供需错配、投资规划与样本外年份

S5 的“宽松送出”令 $g_t = 1$; “供需错配”在电价不高于 360 元/MWh 时令 $g_t = 0.55$, 若同时 $CF_t^W \geq 0.52$, 进一步降至 0.32。72 小时海缆故障在此基础上将指定窗口的 A_t^{tx} 置零。季节性低风试验把连续 2160 小时的风电可用率降至 0.01, 并关闭氢需求和全国算力池, 以观察存量能源能否跨季支撑关键负荷。

S6 的全国算力池基准为 300 MW-IT。中等紧张情景沿用 0.55/0.32 的接纳系数，严重紧张情景分别使用 0.40/0.20。样本外年份通过固定种子生成相关冲击：

$$z_t = \varphi z_{t-1} + \sqrt{1 - \varphi^2} \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, 1), \quad (\text{F.55})$$

风、登陆接纳、电价和算力冲击的 φ 依次为 0.94、0.85、0.75 和 0.80。风资源年度尺度从 $U(0.88, 1.10)$ 抽取，算力需求尺度从 $U(0.85, 1.15)$ 抽取，逐时序列按下式扰动：

$$CF_t^{W, new} = \text{clip}(s_W CF_t^W + 0.035 z_t^W, 0.02, 0.95), \quad (\text{F.56})$$

$$g_t^{new} = \text{clip}(g_t + u_g + 0.035 z_t^g, 0.10, 1.00), \quad u_g \sim U(-0.08, 0.08), \quad (\text{F.57})$$

$$\pi_t^{e, new} = \text{clip}(\pi_t^e e^{0.10 z_t^p}, 80, 1000), \quad (\text{F.58})$$

$$D_t^{new} = \max\{0, s_D D_t(1 + 0.06 z_t^c)\}, \quad p_t^{c, new} = \max\{100, p_t^c e^{0.08 z_t^c}\}. \quad (\text{F.59})$$

氢需求另乘 $U(0.85, 1.15)$ 。默认种子为 1 至 8；种子可被 3、4、5 整除时，分别加入随机起点的 48 小时海缆故障、48 小时光纤故障和 168 小时风电可用率乘以 0.15 的事件。因此这些年份是可重复的压力样本，不代表八个具有统计代表性的历史气象年。

F.7.3 中国语境参考年、波浪能代理与 S8 风险年

中国语境参考年在基础风序列上叠加季节和天气尺度变化：

$$r_t = CF_t^W \left[1 + 0.16 \cos \frac{2\pi(d_t - 20)}{365} \right] \left[1 + 0.09 \sin \frac{2\pi d_t}{11} \right], \quad d_t = t/24. \quad (\text{F.60})$$

程序通过 80 次二分缩放并截断到 $[0.02, 0.95]$ ，使毛容量因子目标为

$$\overline{CF}^{gross} = \frac{3300/8760}{0.97}, \quad (\text{F.61})$$

从而在 0.97 可用率下得到 3300 小时净等效利用小时。电价在 0:00—7:00、10:00—16:00、17:00—22:00 分别为 210、300、620 元/MWh，其余为 350 元/MWh；登陆需求因子分别为 0.78、0.95、1.00 和 0.95。全国算力池为

$$D_t^{national} = \max \left\{ 250, 420 + 60 \sin \frac{2\pi(t - 5)}{24} \right\}, \quad (\text{F.62})$$

可迁移比例为 0.35，基准算力服务价为 1500 元/MWh-IT，氢需求为 12 000 kg/h。

若没有独立波浪序列，S7 使用循环边界的风后波浪代理。先把风容量因子滞后 4 小时，再作 6 小时移动平均，按均值 0.25 缩放并截断至 $[0, 1]$ ：

$$\widetilde{CF}_t^{wave} = \frac{1}{6} \sum_{j=0}^5 CF_{(t-4-j) \bmod T}^W, \quad (F.63)$$

$$CF_t^{wave} = \text{clip} \left(\widetilde{CF}_t^{wave} \frac{0.25}{\widetilde{CF}^{wave}}, 0, 1 \right). \quad (F.64)$$

这一路径只用于检验滞后和平滑可能带来的组合效应，不是海浪后报，也没有体现极端海况下风、浪设备共同停机。

S8 在同一参考年的风序列上先循环平移，再乘以 13 日周期的扰动：

$$r_{t,s} = \text{roll}(CF_t^W, \delta_s) \left[1 + 0.07 \sin \left(\frac{2\pi t}{13 \times 24} + \frac{\delta_s}{24} \right) \right], \quad (F.65)$$

随后同样通过二分缩放达到各情景的等效利用小时。当前六个固定容量回放情景如下。

情景	风电利用 小时	相位平 移/h	登陆能 力/MW	电价倍率	算力 价/元 · MWh-IT ⁻¹		可迁移比 例	氢价/元 · kg ⁻¹	权重
参考年	3300	0	450	1.00	2000		0.35	30	0.25
低风年	2850	72	450	1.05	1900		0.35	30	0.15
登陆紧 张	3300	168	300	0.95	2000		0.35	30	0.15
算力市 场偏弱	3300	264	450	1.00	1200		0.15	30	0.15
氢市场 偏弱	3300	360	450	1.00	2000		0.35	20	0.15
上行情 景	3600	456	550	1.15	2400		0.60	35	0.15

F.8 8. 求解、审计与可复现性

各联合模型调用 `scipy.optimize.linprog(method="highs")`，开启 `presolve`，并将原始与对偶可行性容差设为 10^{-8} 。本报告发行环境为 Python 3.12.13、NumPy 2.3.5、pandas 2.2.3 和 SciPy 1.17.0；项目清单规定 NumPy 不低于 2.0、pandas 不低于 2.0、SciPy 不低于 1.13。模型层另设功率平衡、电池状态、氢库存、算力队列和同时充放电审计容差，当前均为 10^{-6} 且单位与对应物理量一致。每次求解后重新计算海上功率平衡、陆侧输电平衡、电池状态残差、氢库存残差、算力队列残差、期末状态误差、柔性任务截止期松弛量、光纤与登陆容量超限，以及精确输电损耗。任何一项超过容差即停止并报错，不以舍入修正掩盖残差。

时序输入必须具有唯一、严格递增且无缺口的逐小时时间戳；必需字段不得为空或包含无穷值；容量因子与可用率必须处于 $[0, 1]$ ，负荷和需求不得为负。电价允许为负。配置模型禁止未知字段并冻结已校验对象。每次结果元数据保存由排序后的规范 JSON 计算得到的 SHA-256 配置哈希，批量结果清单还记录输出文件哈希，便于核对参数、代码和结果是否来自同一次运行。

在仓库根目录 `blue-hub` 下，可按以下顺序复现实验与审计：

```
PYTHONPATH=src:../.deps python -m pytest -q
MPLCONFIGDIR=/tmp/blue-hub-mpl PYTHONPATH=src python scripts/run_s7_china_value_analysis.py
MPLCONFIGDIR=/tmp/blue-hub-mpl PYTHONPATH=src python scripts/run_s7_china_supporting_scenarios.py
PYTHONPATH=src python scripts/audit_s7_results.py
MPLCONFIGDIR=/tmp/blue-hub-mpl PYTHONPATH=src python scripts/run_s8_robust_value_analysis.py --task all
PYTHONPATH=src python scripts/audit_s8_results.py
```

当前工作区重新执行测试套件，74 项测试全部通过。测试覆盖 S0 解析解与稠密枚举、负电价和弃电惩罚、分段曲线在节点处精确且节点间保守、电池循环状态与储备余量、氢质量守恒和管输上限、PUE 与算力队列截止期、光纤故障、燃料电池降低缺供、Shapley 加总、尾部均值分数权重、登陆能力插值，以及固定容量多情景回放。年度 S8 审计还检查逐时物理平衡和关键输出文件的一致性。

上述审计表明，在既定输入和简化假设下，模型自洽且计算可复现。当前仍采用全时域完美预见和连续线性规划，尚未描述设备整数启停、最小出力、爬坡和检修，也未建立海缆潮流、光纤网络、氢管水力、海洋结构与陆网安全的工程模型。合成时序不能替代场址和合同数据。用于可研或投资决策时，应接入多年气象、登陆点接纳能力、可迁移算力订单、氢气承购曲线和设备报价，采用滚动时域或随机优化，并由工程模型复核容量与安全性。